

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	2
5.3 - Descrição - Controles Internos	7
5.4 - Alterações significativas	8

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	10
10.2 - Resultado operacional e financeiro	32
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	38
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	43
10.5 - Políticas contábeis críticas	44
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	46
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	47
10.8 - Plano de Negócios	49
10.9 - Outros fatores com influência relevante	52

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Considerando a natureza dos negócios e operações da Vale, os principais fatores de risco de mercado aos quais a empresa está exposta são:

- preços de produtos e insumos;
- taxas de câmbio; e
- taxas de juros.

Risco de preço de produtos e insumos

A Vale está exposta a riscos de mercado relacionados à volatilidade dos preços de *commodities* e de insumos. Os principais produtos da Companhia são: minério de ferro e pelotas, níquel, produtos de cobre, fertilizantes e carvão.

Para mais informações sobre riscos de preços de nossos produtos, vide item 4.1 deste Formulário de Referência.

Risco de câmbio e de taxa de juros

O fluxo de caixa da Companhia está sujeito à volatilidade de diversas moedas, uma vez que os preços de seus produtos são indexados predominantemente ao dólar norte-americano, enquanto parte significativa dos custos, despesas e investimentos são indexados em outras moedas, principalmente reais e dólares canadenses.

A Vale também tem exposição a taxa de juros sobre os empréstimos e financiamentos. As dívidas com taxas de juros flutuantes em dólares norte-americanos consistem principalmente em empréstimos que incluem operações de pré-pagamento de exportações e empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, estas dívidas são indexadas à Libor (*London Interbank Offered Rate*). Ao considerar os efeitos da volatilidade das taxas de juros no fluxo de caixa, a Vale considera o possível efeito de *hedge* natural entre a flutuação das taxas de juros norte-americanas e os preços das *commodities* no processo de decisão de contratação de instrumentos financeiros.

Para mais informações sobre riscos de taxas de câmbio e de juros, vide item 4.1 deste Formulário de Referência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Vale entende que o gerenciamento de risco é fundamental para apoiar seu plano de crescimento, planejamento estratégico e flexibilidade financeira. Dessa forma, desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta. Para tanto, avalia não apenas o impacto das variáveis negociadas no mercado financeiro sobre os resultados do negócio (risco de mercado), mas também o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros para com a Companhia (risco de crédito), aqueles inerentes a processos internos inadequados ou deficientes, pessoas, sistemas ou eventos externos (risco operacional), aqueles oriundos do risco de liquidez, dentre outros.

O Conselho de Administração da Vale estabeleceu a política de gestão de risco corporativo com o objetivo de apoiar o plano de crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos negócios da companhia, fortalecer sua estrutura de capital e gestão de ativos, garantir flexibilidade e solidez na gestão financeira e fortalecer suas práticas de governança corporativa

A política de gestão de risco corporativo determina que a Vale mensure e monitore seu risco corporativo de forma consolidada, com o objetivo de garantir que o nível total de risco corporativo da companhia permaneça alinhado às diretrizes definidas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.

a. Riscos para os quais se busca proteção

A Vale está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa. A avaliação deste potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo de decisão, suportar a estratégia de crescimento da Companhia, garantir sua flexibilidade financeira e monitorar a volatilidade dos fluxos de caixa futuros.

b. Estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

A gestão integrada de riscos, que incorpora os diversos tipos de risco, bem como as relações entre os diversos fatores de risco de mercado (correlações), busca avaliar o impacto que variações em fatores de risco de mercado teriam sobre o fluxo de caixa da Companhia, considerando os chamados *hedges* naturais presentes no portfólio da empresa.

Em linha com a política de gestão de riscos, estratégias de mitigação de risco envolvendo *commodities* também podem ser utilizadas para adequar seu perfil do risco e reduzir a volatilidade do fluxo de caixa. Para estas estratégias de mitigação, utilizam-se predominantemente operações a termo, futuros ou *zero-cost collars*.

No caso de proteção cambial dos fluxos de caixa envolvendo receitas, custos, despesas e investimentos, as principais estratégias de mitigação de risco utilizadas são operações de moeda a termo e *swaps*.

As operações de *swap* cambial utilizadas para mitigar riscos provenientes dos instrumentos de dívida têm vencimentos semelhantes - ou, em alguns casos, inferiores - ao vencimento final das dívidas. Seus valores são similares aos pagamentos de juros e principal, de acordo com as restrições de liquidez de mercado.

Os *swaps* com vencimento inferior ao vencimento final das dívidas são renegociados ao longo do tempo de forma que seus vencimentos finais se igualem - ou se aproximem - do vencimento final da dívida. Sendo assim, na data de liquidação, o resultado do *swap* compensará parte do impacto da variação cambial sobre as obrigações da Vale, contribuindo para estabilizar o fluxo de caixa.

No caso de instrumentos de dívidas denominados em reais, caso ocorra apreciação (depreciação) do real (R\$) contra o dólar norte-americano (US\$), o impacto negativo (positivo) no serviço da dívida da Vale (juros e/ou pagamento de principal), medido em dólares norte-americanos, será parcialmente anulado pelo efeito positivo (negativo) das operações de *swap*, independentemente da taxa de câmbio US\$/R\$ na data de pagamento. O mesmo racional se aplica às dívidas denominadas em outras moedas e seus respectivos *swaps*.

c. Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Os programas de proteção e programas de *hedge* contratados pela Vale e seus objetivos são os seguintes:

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao CDI: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter o fluxo de caixa das dívidas indexadas ao CDI para dólares norte-americanos nos contratos de empréstimos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

e financiamentos. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas e/ou flutuantes (Libor) em dólares norte-americanos e recebe remuneração atrelada ao CDI.

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter o fluxo de caixa de dívidas indexadas a TJLP¹ para dólares norte-americanos nos contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas e/ou flutuantes (Libor) em dólares norte-americanos e recebe remuneração atrelada à TJLP.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais com taxas fixas: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter o fluxo de caixa de dívidas denominadas em reais a taxas fixas para dólares norte-americanos em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe taxas fixas em reais.
- Hedge cambial de fluxo de caixa: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas transações de *swaps* para mitigar a exposição cambial originada pelo descasamento de moedas entre receitas em dólares norte-americanos e custeio e investimentos em reais.
- Programa de proteção para os empréstimos e financiamentos em euros: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foi realizada uma operação de *swap* para converter o fluxo de caixa de dívidas em euros e/ou indexadas a Euribor para dólares norte-americanos e/ou indexados à Taxa Libor. Nesta operação, a Vale recebe taxas fixas e/ou flutuantes em euros e paga remuneração atrelada a taxas fixas e/ou flutuantes em dólares norte-americanos.
- Programa de proteção para os empréstimos e financiamentos sujeitos à taxa flutuante em dólares norte-americanos: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foi realizada uma operação de *swap* para converter o fluxo de caixa de uma dívida sindicalizada emitida pela Vale Canada Ltd., subsidiária integral da Vale, no ano de 2004, com valor nominal inicial de US\$200 milhões e indexada a taxa flutuante (Libor) para taxa fixa. Na operação de proteção, a Vale pagava à contraparte taxa fixa e recebia remuneração atrelada a taxa flutuante (Libor).
- Programa de proteção de taxa de juros: a Vale realizou operações de compra a termo de *Treasury* de 10 anos ao longo do último trimestre de 2011 com o objetivo de proteção parcial contra o custo de dívida atrelada a esta taxa.
- Programa de proteção cambial para venda de carvão a preço fixo: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa associado a contratos de venda de carvão a preço fixo, a Vale realizou operações a termo de compra de dólares australianos de forma a equalizar as moedas de custeio e de receita.
- Programa de proteção de exposição de remuneração: com o objetivo de rentabilizar parte das aplicações de caixa em reais com remuneração em dólares norte-americanos no mercado brasileiro, foram realizadas operações de *swap* para trocar a rentabilidade em CDI das aplicações em reais, para dólares norte-americanos a uma taxa pré-fixada. Nestas operações, a Vale recebia taxas fixas em dólares norte-americanos e pagava remuneração atrelada ao CDI. O programa foi encerrado em dezembro de 2011 com ganho realizado de R\$129 milhões.
- Programa de proteção cambial para oferta de compra por ativos no cinturão de cobre africano: com o objetivo de reduzir a volatilidade do valor em dólares norte americanos referente ao pagamento em rands sul africanos da proposta de compra por ativos no cinturão de cobre africano, a Vale realizou operações a termo de compra de rand sul africanos em abril de 2011. Em julho de 2011 a Vale anunciou que concordou com o pedido da Metorex Limited para encerrar o acordo referente à oferta de aquisição de capital total da Metorex, motivo pelo qual as operações relativas a este programa foram liquidadas em julho de 2011, gerando um resultado negativo de R\$13 milhões.
- Programa de proteção cambial de fluxo de caixa: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter parte do fluxo de caixa em Reais a taxas fixas para dólares norte-americanos. Nestas operações, a Vale pagava taxas fixas em dólares norte-americanos e recebia taxas fixas em reais. O programa foi encerrado em dezembro de 2011 com ganho

¹ Devido a restrições de liquidez do mercado de derivativos de TJLP, algumas operações de *swaps* foram contratadas via equivalência com CDI.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

realizado de R\$ 0,5 milhão.

- Programa de hedge para operações de venda de níquel: com o objetivo de proteção de fluxo de caixa para os anos de 2011 e 2012, a Vale realizou operações de *hedge* por meio das quais fixa o preço de parte das vendas de níquel no período.
- Programa de venda de níquel a preço fixo: com o objetivo de manter a exposição a flutuações de preço do níquel, foram realizadas operações de derivativos para converter para preço flutuante os contratos comerciais de Níquel com clientes que solicitam a fixação do preço. As operações têm como objetivo garantir que os preços relativos a estas vendas sejam equivalentes à média de preços da LME no momento da entrega física do produto para o cliente. As operações usualmente realizadas neste programa são compras de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão. Estas operações são revertidas antes do vencimento original de forma a coincidir com as datas de liquidação dos contratos comerciais que tiveram o preço fixado. Quando o 'Programa de hedge para operações de venda de níquel' é executado, o 'Programa de venda de níquel a preço fixo' é interrompido.
- Programa de proteção para operações de compra de níquel: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa e eliminar o descasamento entre o período de precificação da compra de Níquel (concentrado, catodo, sínter e outros tipos) e o período da revenda do produto processado, foram realizadas operações de proteção. Os itens comprados são matérias-primas utilizadas no processo de produção de níquel refinado. As operações usualmente realizadas neste caso são vendas de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de proteção para compra de óleo combustível – Bunker Oil: com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações dos preços do óleo combustível (*Bunker Oil*) na contratação de frete e, consequentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção deste insumo, através da contratação de compra a termo.
- Programa de proteção para operações de compra de sucata de cobre: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa e eliminar o descasamento entre o período de cotação da compra de sucata de cobre e o período de cotação da venda do produto final, foram realizadas operações de *hedge*. A sucata comprada é combinada com outros insumos para produzir cobre para os clientes finais da Vale. Nesse caso, normalmente as operações realizadas são vendas com liquidação futura na bolsa (London Metal Exchange) ou em mercado de balcão.

Os programas de *hedge* cambial de fluxo de caixa e de proteção cambial de fluxo de caixa possuem o mesmo objetivo de proteção da variação cambial. No entanto, a diferenciação de nomenclatura faz-se necessária para identificação do programa de *hedge* cambial de fluxo de caixa em relação à aplicabilidade dos requerimentos contábeis para fins de *hedge accounting* (para o programa de proteção cambial de fluxo de caixa não se aplicam os requerimentos contábeis para fins de *hedge accounting*).

Em 31 de dezembro de 2011, o valor do principal e dos juros da dívida denominada em reais e convertida através de *swaps* em dólares norte-americanos era de R\$11,2 bilhões (US\$6 bilhões) e o valor de principal e juros da dívida denominada em euros e convertida através de *swaps* em dólares norte-americanos era de €500 milhões (US\$647 milhões). O custo médio destas operações foi de 3,22% após as operações de *swap*. Devido a condições de liquidez de mercado, o prazo médio das operações de *swap* pode ser inferior ao prazo médio da dívida.

d. Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:

- (i) verificação da execução dos programas mencionados no item 5.2(c), acima;
- (ii) análise e constante monitoramento dos volumes contratados; e
- (iii) observância à adequação dos prazos de vencimento, considerando suas respectivas estratégias de proteção ou *hedge*, garantindo que não haja desenquadramento de nossas exposições. O desenquadramento entre exposição e estratégias de proteção pode ocorrer se:
 - a. os volumes/valores contratados de proteção se tornarem superiores aos volumes/valores da respectiva exposição;
 - b. a exposição para a qual se buscou proteção deixar de existir; ou
 - c. houver descasamento de vencimentos entre as estratégias de proteção e suas respectivas exposições.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item “(iii).a” acima, o critério adotado é o acompanhamento mensal dos volumes/valores a realizar utilizados como base para a proposta das estratégias de proteção. No caso de proteção para preços de produtos, por exemplo, se as estimativas atualizadas de produção apontarem para uma queda nos volumes em relação às estimativas iniciais utilizadas para a proposta das estratégias de proteção, os volumes da estratégia de proteção serão ajustados de acordo.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item “(iii).b”, se no acompanhamento mensal a exposição inicialmente estimada não se concretizar, a estratégia de proteção é encerrada imediatamente (*unwind* das posições contratadas).

Já para o potencial desenquadramento em virtude do disposto item “(iii).c”, são verificados constantemente o alinhamento entre o vencimento das estratégias de proteção contratadas e o vencimento da exposição inicialmente estimado.

e. Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

A Companhia pode, quando necessário, alocar limites de risco específico às atividades gerenciais que deles necessitem, incluindo, mas não se limitando a, limites de risco de mercado, de crédito corporativo e soberano, de acordo com o limite aceitável de risco corporativo. Caso estratégias deste tipo sejam aprovadas, deverão ser controladas através dos limites acima citados.

f. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

O Comitê Executivo de Gestão de Risco, criado pelo Conselho de Administração, é responsável por apoiar a Diretoria Executiva nas análises de risco e emitir pareceres referentes à gestão de riscos da companhia. É responsável também pela supervisão e revisão dos princípios e instrumentos de gestão de risco corporativo. Para maiores informações sobre os membros de nosso Comitê Executivo de Gestão de Riscos, ver item 12.7 deste Formulário de Referência.

A Diretoria Executiva é responsável por aprovar os desdobramentos da política em normas, regras e responsabilidades e por informar ao Conselho de Administração sobre estes procedimentos.

As normas e instruções de gestão de riscos complementam a política de gestão de risco corporativo e definem práticas, processos, controles, papéis e responsabilidades na Companhia no que se refere à gestão de risco.

A área que formalmente responde pela gestão de risco na Vale é o Departamento de Gestão de Risco Corporativo, que engloba as gerências gerais de Gestão de Risco de Mercado, Gestão de Risco de Crédito, Gestão de Risco Operacional, Controles Internos e Seguros, subordinado diretamente à Diretoria Executiva de Finanças e de Relações com Investidores.

A recomendação e a execução das operações são realizadas por áreas independentes. É responsabilidade da área de gestão de riscos definir e propor ao Comitê Executivo de Gestão de Risco operações ou medidas de mitigação de riscos de mercado consistentes com a estratégia da Vale. É responsabilidade da área financeira a execução das operações que envolvam contratação de derivativos. A independência entre as áreas garante um controle efetivo sobre estas operações.

g. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O monitoramento e a avaliação mensal da posição consolidada da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como, garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado semanalmente para acompanhamento gerencial.

Diversas áreas atuam como *compliance* no processo de gestão de risco: a área de *back-office*, integrante da Diretoria Global de Departamento de Tesouraria e Finanças, tem a responsabilidade de confirmar as características financeiras das operações, bem como as contrapartes com as quais as operações foram realizadas e reportar o valor justo das posições. Esta área, juntamente com a área de gestão de riscos de mercado, integrante do Departamento de Gestão de Risco Corporativo, avalia também se as operações

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

foram realizadas de acordo com a aprovação. Além destas áreas, a área de controles internos, também parte do Departamento de Gestão de Risco Corporativo, atua para verificar a integridade dos controles que mitigam riscos nas operações contratadas dentro dos critérios de governança expostos acima.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Em 2010 ocorreu a substituição do sistema de precificação de minério de ferro “Benchmark” (preços de referência anuais) por contratos baseados em índices de preço de minério de ferro. Por refletir prontamente as variações no preço de mercado, é esperado que a adoção dos contratos com índice de preço tragam maior volatilidade a nosso fluxo de caixa. Para maiores informações a respeito do sistema de precificação de minério de ferro, vide item 10.2 deste Formulário de Referência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Alterações significativas

Em linha com a visão integrada dos riscos aos quais está exposta, a Vale considera em sua gestão de risco, além do risco de mercado, o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros para com a Companhia (risco de crédito), aqueles inerentes a processos internos inadequados ou deficientes, pessoas, sistemas ou eventos externos (risco operacional), aqueles oriundos do risco de liquidez, dentre outros.

Risco de Crédito

O risco de crédito da Vale decorre de potenciais impactos negativos no seu fluxo de caixa devido à incerteza na capacidade das contrapartes de cumprir suas obrigações contratuais. Para fins de gerenciamento deste tipo de risco, a Vale mantém procedimentos e processos como o controle de limites de crédito, a obrigatoriedade de diversificação da exposição em diferentes contrapartes e o acompanhamento do risco das carteiras de crédito.

As contrapartes da Vale podem ser divididas em três categorias: os clientes, responsáveis pelas obrigações representadas pelos recebíveis referentes às vendas a prazo; as instituições financeiras com as quais a Vale mantém seus investimentos de caixa ou contrata transações com derivativos; e os fornecedores de equipamentos, produtos e serviços, em casos de antecipação de pagamento.

No que tange ao risco de crédito, adotamos os seguintes parâmetros de gerenciamento:

Avaliação do Risco de Crédito para operações comerciais (vendas aos clientes)

Para o risco de crédito comercial, proveniente das vendas de produtos e serviços a clientes finais, o departamento de gestão de risco, de acordo com a delegação vigente aprova ou solicita aprovação de limites de risco de crédito para cada contraparte. Além disso, a Diretoria Executiva estabelece anualmente limites globais de risco de crédito para o portfólio e limites de custo de capital de giro, ambos monitorados mensalmente.

A Vale atribui uma classificação de risco de crédito para cada cliente utilizando como base uma metodologia quantitativa própria de análise de risco de crédito, a partir de três fontes principais de informações: i) a probabilidade de default estimada (EDF – “*Expected Default Frequency*”) fornecida pelo modelo KMV (Moody's); ii) os *ratings* de crédito atribuídos pelas principais agências internacionais de *rating*; iii) os demonstrativos financeiros do cliente para avaliação econômico-financeira com base em indicadores financeiros.

Sempre que necessário, a análise de risco de crédito quantitativa é complementada por uma análise qualitativa, que leva em consideração o histórico de pagamento da contraparte, o tempo de relacionamento comercial com a Vale e a posição estratégica do cliente em seu setor econômico, dentre outros fatores.

De acordo com o risco de crédito de uma contraparte ou ainda de acordo com o perfil de risco de crédito consolidado da Vale, estratégias de mitigação de risco são utilizadas para minimizar o risco de crédito da Companhia de forma a atingir o limite aceitável de risco aprovado pela Diretoria Executiva. Dentre as principais estratégias de mitigação de risco de crédito, destacam-se seguro de crédito, hipoteca, carta de crédito e garantias corporativas, dentre outros.

A Vale possui uma carteira de recebíveis diversificada geograficamente, sendo China, Europa, Brasil e Japão os países/regiões que apresentam as exposições mais significativas. De acordo com a região, diferentes tipos de garantias podem ser utilizados para melhorar a qualidade de crédito dos recebíveis.

A empresa controla detalhadamente sua carteira de recebíveis através dos Comitês de Crédito e Cobrança, onde as áreas de gestão de risco, cobrança e comerciais monitoram periodicamente a posição de cada contraparte. Adicionalmente, a Vale possui controles sistêmicos de risco de crédito que bloqueiam vendas adicionais para contrapartes com recebíveis vencidos junto à Vale.

Avaliação do Risco de Crédito para operações de tesouraria (investimentos de caixa e hedges financeiros)

Para o controle da exposição originada por aplicações financeiras e instrumentos derivativos, a Diretoria Executiva estabelece anualmente limites de crédito por contraparte. Adicionalmente, o Departamento de Gestão de Risco controla a diversificação do portfólio, a exposição a variações de spreads de crédito das contrapartes e o risco de crédito total da carteira de tesouraria. Existe ainda um monitoramento diário de todas as posições e reporte mensal ao Comitê Executivo de Gestão de Risco e à Diretoria Executiva.

Para o cálculo da exposição com uma determinada contraparte que possua diversas operações de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Alterações significativas

derivativos com a Vale, considera-se o somatório das exposições de cada derivativo contratado junto a esta contraparte. A exposição oriunda de cada derivativo é definida como o valor potencial futuro estimado até o vencimento do instrumento, considerando uma distribuição conjunta dos fatores de risco de mercado que afetam o valor do instrumento derivativo.

A Vale utiliza ainda uma classificação de risco própria para avaliação das contrapartes em operações de tesouraria, que segue metodologia similar à utilizada na gestão do risco de crédito comercial, com o objetivo de calcular a probabilidade de default das contrapartes.

De acordo com o tipo de contraparte (bancos, seguradoras, países ou corporações), utilizam-se diferentes variáveis: (i) a probabilidade de *default* estimada fornecida pelo modelo KMV; (ii) *Spreads* de crédito obtidos no mercado de CDS (*Credit Default Swaps*) ou no mercado de dívidas (*Bond Market*); (iii) *ratings* de crédito atribuídos pelas principais agências internacionais de rating; (iv) demonstrativos financeiros para avaliação econômico-financeira com base em indicadores financeiros; (v) dados de endividamento de países, avaliação da condução de políticas fiscais e monetárias em diferentes países, além de outros indicadores de saúde financeira para avaliação de risco-país.

Risco de Liquidez

O risco de liquidez refere-se à possibilidade da Vale não cumprir suas obrigações contratuais nas datas previstas, bem como, encontrar dificuldades em atender às necessidades do fluxo de caixa devido a restrições de liquidez do mercado.

Para mitigar esse risco, a Vale possui linhas de crédito rotativo para aumentar a liquidez no curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na redução do custo de capital. A linha de crédito rotativo hoje disponível foi contratada junto a um sindicato composto por diversos bancos comerciais globais.

Risco Operacional

A gestão de risco operacional é a abordagem estruturada que a Vale utiliza para gerir a incerteza relacionada à eventual inadequação ou deficiência de processos internos, pessoas, sistemas e eventos externos.

Desta forma, a mitigação de risco operacional é feita através da criação de novos controles e da melhoria dos controles existentes, constituição de provisões financeiras, retenção através de nossas empresas de resseguro e transferência parcial de alguns riscos ao mercado. Assim, a empresa procura ter uma visão clara de seus principais riscos, dos planos de mitigação com melhor custo-benefício e dos controles aplicados, monitorando potenciais impactos de riscos operacionais e alocando capital de forma mais eficiente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

a. Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

Em 2011, a Vale S.A. (Vale) obteve forte desempenho, caracterizado por recordes de receita operacional líquida (R\$ 103,2 bilhões), lucro operacional (R\$ 53,1 bilhões), margem operacional (49,1%), geração de caixa (R\$ 60,2 bilhões) e lucro líquido (R\$ 37,8 bilhões). Os embarques de minério de ferro e pelotas atingiram recorde histórico, com mais de 300 milhões de toneladas (Mt), enquanto que as vendas de níquel e cobre tiveram o seu melhor ano desde 2008.

O ano de 2010 foi marcado pela forte recuperação com extraordinário desempenho devido a dois fatores. De um lado, as iniciativas desenvolvidas em 2009 em resposta à recessão global, com foco em transformações estruturais, começaram a apresentar retornos. De outro, a economia global, liderada pelas economias emergentes, que se constituem na principal fonte de expansão da demanda por minérios e metais, apresentou excepcional crescimento.

O ano de 2009 caracterizou-se como período de transição, marcado pelo desempenho operacional e financeiro em patamar inferior aos dois anos anteriores, porém bastante robusto.

Em 2011, o retorno de capital aos acionistas atingiu o valor recorde de US\$ 12 bilhões e o *dividend yield* de nossas ações foi o mais alto entre nossos *peers* e um dos maiores entre as grandes empresas globais.

A Vale teve seu *rating* de crédito elevado pela Standard & Poor's (S&P) de BBB+ para A- em novembro de 2011. De acordo com a classificação de risco da S&P, o *rating* A indica forte capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. A elevação reflete nosso forte fluxo de caixa, sólido balanço e o foco permanente em minimizar o custo de capital.

As vendas de *bulk materials* – minério de ferro, pelotas, minério de manganês, ferro ligas, carvão metalúrgico e térmico – representaram 73,6% da receita operacional total em 2011, em linha com os 73,4% de 2010. A participação de metais básicos na receita total diminuiu para 15,3% de 17,0% em 2010, devido à venda dos ativos de alumínio em fevereiro de 2011. A receita de fertilizantes foi de 5,6%, acima dos 3,8% de 2010. Serviços de logística contribuíram com 3,4% e outros produtos com 2,1%.

Segmentos de negócios	2009	2010	2011
<i>Bulk Materials</i>	62,7%	73,4%	73,6%
Metais Básicos	26,9%	17,0%	15,3%
Fertilizantes	1,6%	3,8%	5,6%
Serviços de logística	5,7%	3,8%	3,4%
Outros	3,1%	2,1%	2,1%

Em 2011, o lucro operacional, medido pelo EBIT¹, atingiu um novo recorde de R\$ 53,139 bilhões, 31,2% maior que o recorde anterior de R\$ 40,490 bilhões, em 2010. Após excluir o ganho não recorrente da venda de ativos de alumínio no primeiro trimestre de 2011, o EBIT foi de R\$ 50,647 bilhões em 2011. A margem operacional no ano também atingiu recorde de 49,1%, excluindo o ganho não recorrente, em comparação ao último recorde de 48,7% em 2010.

Em 2011, a companhia atingiu um novo recorde para a geração de caixa, medida pelo EBITDA², de R\$ 60,155 bilhões, sendo 29,7% superior ao recorde anterior de R\$ 46,378 bilhões em 2010. Excluindo o ganho não recorrente de R\$ 2,492 bilhões, o EBITDA de 2011 alcançou R\$ 57,663 bilhões.

em R\$ milhões	2009	2010	2011
Receita operacional líquida	48.496	83.225	103.195
EBIT	13.173	40.490	50.647 ¹
Margem EBIT (%)	27,2%	48,7%	49,1% ¹
EBITDA	18.641	46.378	57.663 ¹
Lucro líquido	10.337	30.070	37.814
Remuneração ao acionista (controladora)	5.299	5.095	14.960
ROE (%) ²	10,7%	26,8%	26,4%

¹ Exclui ganho não recorrente da venda dos ativos de alumínio

² Retorno sobre o patrimônio líquido

b. Estrutura de Capital

¹ Lucro antes de juros e impostos.

² Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização e exaustão e acrescido dos dividendos recebidos de empresas coligadas, também conhecido como LAJIDA.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O patrimônio líquido da Vale, em 31 de dezembro de 2011 era de R\$ 143,476 bilhões. Na mesma data, a dívida bruta somada às obrigações com terceiros totalizou R\$ 46,625 bilhões, com uma posição de caixa³ de R\$ 7,458 bilhões. O índice dívida bruta e obrigações com terceiros/patrimônio líquido e participação de acionistas não controladores foi de 31,8% comparado a 37,6% em 31 de dezembro de 2010 e 42,0% em 31 de dezembro de 2009.

Em 31 de dezembro de 2010, o patrimônio líquido foi de R\$ 112,117 bilhões, a dívida bruta totalizou R\$ 43,789 bilhões, e a posição de caixa R\$ 13,469 bilhões.

Em 31 de dezembro de 2009, o patrimônio líquido foi de R\$ 95,758 bilhões, a dívida bruta atingiu R\$ 42,088 bilhões, e a posição de caixa R\$ 13,221 bilhões.

i. Hipóteses de Resgate

ii. Fórmula de Cálculo do Valor de Resgate

O estatuto social da Vale não autoriza a aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações. Adicionalmente, na data deste Formulário de Referência, a Administração da Vale não tem intenção de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para este fim.

c. Capacidade de Pagamento em Relação aos Compromissos Financeiros Assumidos

A Vale desfruta de posição financeira saudável, apoiada em forte geração de caixa, ampla liquidez, disponibilidade de linhas de crédito de curto e longo prazo e portfólio de dívida com baixo risco. Tal posição nos dá conforto quanto à capacidade de pagamento de nossos compromissos financeiros.

A alavancagem, medida pela relação dívida total/EBITDA, diminuiu para 0,8x em 31 de dezembro de 2011, comparado com 0,9x em 31 de dezembro de 2010 e 2,3x em 31 de dezembro de 2009. A redução da alavancagem reflete os efeitos da recuperação da economia global sobre nosso desempenho financeiro.

A relação dívida total/EV⁴ foi igual a 18,5% em 31 de dezembro de 2011, enquanto que o índice de cobertura de juros, medido pelo indicador EBITDA / pagamento de juros foi de 30,21 vezes em 31 de dezembro de 2011.

em R\$ milhões	2009	2010	2011
Dívida bruta	42.088	43.789	46.625
Posição de caixa*	13.221	13.469	7.458
Dívida líquida	28.856	30.320	39.167

* Inclui caixa e investimentos de até 90 dias.

d. Fontes de Financiamento Utilizadas para Capital de Giro e para Investimentos em Ativos Não-Circulantes

As fontes de recursos utilizadas pela Vale foram geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos, e emissão de títulos, conversíveis ou não, lançados no mercado de capitais.

As atividades operacionais geraram fluxos de caixa de R\$ 42,062 bilhões em 2011, ante R\$ 35,375 bilhões em 2010. Os fluxos de caixa operacionais cresceram significativamente nos últimos anos até 2008, impulsionados pelo crescimento dos volumes de venda e pela alta de preços dos nossos produtos. Em 2009, esse ciclo de crescimento foi interrompido em decorrência dos efeitos negativos da recessão global sobre os preços e volumes de vendas. Em 2010 o crescimento foi retomado e a forte recuperação da demanda se refletiu positivamente sobre os preços. O desempenho de 2011 foi impulsionado por maiores preços e pela recuperação do volume vendido.

Dentre as operações mais relevantes no triênio, destacam-se:

- Em agosto de 2011, a Vale assinou um acordo com bancos comerciais com o apoio do Korean Trade Insurance Corporation (K-SURE), de modo a financiar a aquisição de cinco embarcações de

³ Inclui caixa e equivalentes de caixa e investimentos até 90 dias.

⁴ EV, *enterprise value* ou valor da firma, equivale a soma da capitalização de mercado da empresa com a dívida líquida.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

minério de grande porte e dois navios *capesizes*. O montante total contratado foi de US\$ 530 milhões (equivalente a R\$ 827 milhões) e os recursos serão desembolsados de acordo com a entrega dos navios. Até 31 de dezembro de 2011, a Vale havia desembolsado US\$ 178 milhões (equivalente a R\$ 333 milhões) desta linha de crédito.

- Em janeiro de 2011, a Vale assinou acordo com alguns bancos comerciais, com a garantia da agência de crédito oficial italiana Servizi Assicurativi Del Commercio Estero S.p.A (Sace), para fornecimento de uma linha de crédito de US\$ 300 milhões (equivalente a R\$ 500 milhões na data da operação) pelo prazo de 10 anos. Até 31 de dezembro de 2011, o valor integral desta linha de crédito foi utilizado pela Vale.
- Em outubro de 2010, a Vale firmou acordo com Export Development Canada (EDC), agência oficial de crédito à exportação do Canadá, para o financiamento do pacote do programa de investimentos da Vale. De acordo com o contrato, a EDC fornece uma linha de crédito de até US\$ 1 bilhão. A quantia de US\$ 500 milhões (equivalente a R\$ 855,6 milhões) está disponível para operações de investimentos no Canadá, os US\$ 500 milhões (equivalente a R\$ 855,6 milhões) restantes estão disponíveis para o financiamento de compras da Vale junto a empresas canadenses para o suprimento de operações fora do Canadá. Até 31 de dezembro de 2011, a Vale utilizou US\$ 500 milhões (equivalente a R\$ 934 milhões) desta linha de crédito.
- Em setembro de 2010, a Vale emitiu US\$ 1,75 bilhão (equivalente a R\$ 3 bilhões na data da operação), sendo US\$ 1 bilhão em bônus com vencimento em 2020 e cupom de 4,65%, com pagamentos semestrais e US\$ 750 milhões através da reabertura dos bônus de 2039, com rendimento para o investidor de 6,074%. Os bônus de 2039 fazem parte dos bônus de US\$ 1 bilhão emitidos em novembro de 2009.
- Em setembro de 2010, a Vale assinou contrato com The Export-Import Bank of China e o Bank of China Limited para o financiamento da construção de 12 navios, com capacidade de 400,000 dwt, no valor total de até US\$ 1,229 bilhão (equivalentes a R\$ 2,119 bilhões na data da operação). O financiamento tem um prazo total para pagamento de 13 anos e a Vale receberá os recursos ao longo dos próximos 3 anos de acordo com o cronograma de construção dos navios. Até 31 de dezembro de 2011, foram desembolsados US\$ 467 milhões (equivalentes a R\$ 873 milhões) desta linha.
- Em junho de 2010, a Vale acordou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES algumas linhas de crédito totalizando R\$ 774 milhões, com objetivo de financiar a aquisição de certos equipamentos. Em março de 2011, a Vale aumentou essa linha de crédito através de um novo acordo com o BNDES no valor de R\$ 103 milhões. Até 31 de dezembro de 2011, foram desembolsados R\$ 615 milhões dessas linhas de crédito.
- Em junho de 2010, a Vale contratou financiamento de pré-pagamento de exportação no valor de US\$ 500 milhões (equivalentes a R\$ 901 milhões) com vencimento em 10 anos.
- Em março de 2010, a Vale captou € 750 milhões (equivalentes a R\$ 1,7 bilhão) através da emissão de eurobônus de 8 anos, colocados ao preço de 99,564% de seu valor de face. As notas com vencimento em março de 2018, têm cupom de 4,375% por ano, pago anualmente.
- Em novembro de 2009, a Vale realizou oferta pública de bônus de 30 anos no montante de US\$ 1 bilhão (equivalentes a R\$ 1,7 bilhão na data da operação) emitidos através da subsidiária integral Vale Overseas, total e incondicionalmente garantidos pela Vale, com vencimento em novembro de 2039, e cupom de 6,875% ao ano, pago semestralmente.
- Em setembro de 2009, a Vale realizou oferta pública de bônus de 10 anos no montante de US\$ 1 bilhão (equivalentes a R\$ 1,8 bilhão na data da operação) emitidos através de sua subsidiária integral Vale Overseas, total e incondicionalmente garantidos pela Vale, com vencimento em setembro de 2019, e cupom de 5,625% ao ano, pago semestralmente.
- Em julho de 2009, a Vale emitiu US\$ 942 milhões (equivalentes a R\$ 1,858 bilhão na data da operação) em notas obrigatoriamente conversíveis com vencimento em 2012 através de sua subsidiária integral Vale Capital II. As notas dividem-se em 2 séries: Vale-2012 e Vale.P-2012. Ambas séries têm vencimento em junho de 2012 e serão obrigatoriamente conversíveis por *American Depositary Shares* (ADS). A série Vale-2012 será conversível por ADS referentes a ações ordinárias de emissão da Vale, e a série Vale.P-2012 será conversível por ADS referentes a ações preferenciais classe A de emissão da Vale. Remuneração adicional será paga pela Vale aos detentores das notas, com base no valor líquido dos dividendos distribuídos pela Vale aos detentores de ADS.
- Em maio de 2008, a Vale assinou acordos com o Japan Bank for International Cooperation (JBIC) e o Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) para o financiamento de projetos que fazem

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

parte do programa de investimentos para 2008-2012. Os projetos da Vale a serem financiados devem seguir os critérios requeridos pelas instituições financeiras japonesas. O JBIC disponibiliza recursos de até US\$ 3 bilhões (equivalentes a R\$ 5,0 bilhões na data da assinatura do contrato) e o NEXI fornece seguro de dívida sobre empréstimos de até US\$ 2 bilhões (equivalentes a R\$ 3,3 bilhões na data da assinatura do contrato). Em novembro de 2009, a Vale, através de sua subsidiária PT International Nickel Indonésia Tbk (PTI), contratou linha de crédito no valor de US\$ 300 milhões (equivalente a R\$ 525 milhões na data da assinatura do contrato) com instituições financeiras japonesas, utilizando seguro do NEXI, para o financiamento da construção da usina hidrelétrica de Karebbe, na Indonésia, totalmente sacados até o fim de 2011.

- Em abril de 2008, a Vale firmou com o BNDES operação de linha de crédito no valor de R\$ 7,3 bilhões (equivalentes a US\$ 4,2 bilhões na data da assinatura do contrato) utilizada para financiar projetos que fazem parte do programa de investimentos da Vale para 2008-2012. Até 31 de dezembro de 2011, a Vale utilizou R\$ 2,8 bilhões (equivalente a US\$ 1,5 bilhão em 31 de dezembro de 2011) desta linha de crédito com o BNDES.

e. Fontes de Financiamento para Capital de Giro e para Investimentos em Ativos Não-Circulantes Potenciais para Cobertura de Deficiências de Liquidez

No curso regular dos negócios, a principal necessidade de recursos da Vale refere-se aos investimentos de capital, pagamentos de dividendos e serviço da dívida. As fontes de recursos frequentemente utilizadas são: o fluxo de caixa operacional e financiamentos.

Além disso, as principais fontes de financiamento para cobertura de deficiência de liquidez são as linhas relacionadas às operações de exportação oferecidas por bancos locais (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio - ACCs e Adiantamento sobre Cambiais Entregues - ACEs).

A Vale possui, ainda, linhas disponíveis de crédito rotativas que podem ser utilizadas à opção do devedor. Em 31 de dezembro de 2011, o montante disponível envolvendo linhas de crédito foi de US\$ 4,1 bilhões (equivalente a R\$ 7,660 bilhões), dos quais US\$ 3,000 bilhões podiam ser utilizados pela Vale, Vale Canada Ltd (Vale Canada) e Vale International S.A. (Vale International), US\$ 350 milhões podiam ser utilizados pela Vale International e o saldo restante pela Vale Canada. Até 31 de dezembro de 2011 a Vale não sacou quaisquer montantes deste crédito, mas US\$ 107 milhões (equivalentes a R\$ 200 milhões em 31 de dezembro de 2011) foram emitidos em cartas de créditos em favor da subsidiária Vale Canada e continuam em aberto nos termos acordados.

f. Níveis de Endividamento e Características de tais Dívidas

Em 31 de dezembro de 2011, a dívida total era de R\$ 46,625 bilhões, com uma parcela R\$ 2 bilhões garantida por ativos da Vale, com prazo médio de vencimento de 9,8 anos e custo médio de 4,8% ao ano em dólares americanos.

ESTRUTURA DA DÍVIDA			
em R\$ milhões	2009	2010	2011
Dívida bruta	42.088	43.789	46.625
Parcela garantida por ativos da Vale	4%	0%	4%
Prazo médio de vencimento (em anos)	9,2	9,6	9,8
Custo médio (em dólares americanos)	5,3%	4,9%	4,8%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Desde julho de 2005, a Vale é considerada grau de investimento. Atualmente, a Vale possui as seguintes classificações de risco de crédito: A- (Standard & Poor's), Baa2 (Moody's), BBB high (Dominion Bond Ratings) e BBB+ (Fitch).

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A dívida de curto prazo consiste principalmente em financiamentos à exportação (*trade financing*) e importação expressos em dólares americanos, com instituições financeiras. Em 31 de dezembro de 2011 a dívida de curto prazo era de R\$ 660 milhões, ante R\$ 1,144 bilhão e R\$ 646 milhões em 2010 e 2009, respectivamente.

As categorias mais importantes da dívida de longo prazo são apresentadas a seguir. Os valores apresentados incluem a parcela de curto prazo da dívida de longo prazo e excluem os custos acumulados.

- *Empréstimos e financiamentos expressos em dólar americano (R\$ 7,7 bilhões, R\$ 10,7 bilhões e R\$ 14,5 bilhões em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009, respectivamente).* Esses empréstimos incluem linhas de financiamento de exportação, financiamento de importação das agências de crédito de exportação e empréstimos de bancos comerciais e organizações multilaterais. A principal linha de crédito é um pré-pagamento de exportação, vinculado a exportações futuras, originalmente no valor de US\$ 6,0 bilhões (equivalente a R\$ 10,4 bilhões), captado como parte do refinanciamento da dívida para aquisição da Inco, atual Vale Canada. Em 31 de dezembro 2011, o saldo devedor era de US\$ 650 milhões (equivalente a R\$ 1,2 bilhão)
- *Papéis de renda fixa expressos em dólares americanos (R\$ 19,6 bilhões, R\$ 17,1 bilhões e R\$ 12,9 bilhões em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009 respectivamente).* A Vale emitiu vários títulos de dívida no mercado de capitais através da sua subsidiária integral Vale Overseas no valor total de US\$ 9,2 bilhões (equivalentes a R\$ 17,2 bilhões). A subsidiária Vale Canada emitiu títulos de dívida no valor de US\$ 1,1 bilhão (equivalente a R\$ 2 bilhões).
- *Papéis de renda fixa expressos em euros (R\$ 1,8 bilhão e R\$ 1,7 bilhão em 31 de dezembro de 2011 e 2010, respectivamente).* A Vale emitiu título de dívida no mercado de capitais no valor total de EUR 750 milhões (equivalentes a R\$ 1,7 bilhão).
- *Títulos expressos em dólares americanos garantidos por recebíveis de exportações futuras (R\$ 0,3 bilhão em 31 de dezembro de 2009).* Em dezembro de 2009 a companhia possuía um programa de securitização originalmente no valor de US\$ 400 milhões com base em contas a receber existentes e futuras relacionadas às exportações de minério de ferro e de pelotas para clientes na Europa, Ásia e Estados Unidos. Em 15 de janeiro de 2010 a Vale liquidou antecipadamente o saldo remanescente do programa de securitização.
- *Debêntures não-conversíveis expressas em reais (R\$ 5,0 bilhões, R\$ 4,7 bilhões e R\$ 6,0 bilhões em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009, respectivamente).* A emissão data de novembro de 2006, quando a companhia emitiu debêntures não-conversíveis no valor de aproximadamente US\$ 3,2 bilhões (equivalente a R\$ 5,5 bilhões), em duas séries, com vencimentos de quatro e sete anos. A primeira série, de US\$ 862 milhões (equivalente a R\$ 1,5 bilhão), venceu em 2010, com juros de 101,75% da variação acumulada da taxa de juros do CDI (certificado de depósito interbancário). A segunda série, de US\$ 2,3 bilhões (equivalente a R\$ 4,0 bilhões), com vencimento em 2013 têm juros de variação do CDI mais 0,25% ao ano.

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Vale, suas controladas e coligadas mantêm relacionamento comercial no curso normal dos seus negócios com algumas das principais instituições financeiras do país, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro.

Outras dívidas totalizaram R\$ 11,8 bilhões, R\$ 7,8 bilhões e R\$ 7,2 bilhões em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009, respectivamente. A companhia possui vários empréstimos contraídos no Brasil,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

principalmente com o BNDES e alguns bancos privados brasileiros, além de empréstimos e financiamentos em outras moedas.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas da companhia quirografárias. As dívidas que são garantidas com garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação das dívidas da companhia, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário

Alguns dos instrumentos financeiros de longo prazo contêm obrigações relacionadas a indicadores financeiros. Os principais indicadores são dívida sobre *Earnings Before Interest Tax, Depreciation and Amortization* (EBITDA) e cobertura de juros. A Vale está em conformidade com os níveis requeridos para os indicadores. Acredita-se que as cláusulas atuais não restringirão de maneira significativa a capacidade de contratar novas dívidas para satisfazer as necessidades de capital. Adicionalmente, nenhuma das cláusulas restringe diretamente a capacidade de distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio.

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados

Certos contratos de financiamento firmados pela Vale estabelecem restrições quanto à utilização dos recursos. Segue a descrição das restrições dos contratos de financiamento relevantes:

Data	Contraparte	Destinação	Valor	Desembolso dos recursos
04/08/2011	Banco Bilbao Viscaya, Banco Santander, BNP Paribas, Citibank Europe, Credit Agricole, HSBC, Natixis e Societe Generale	Crédito destinado ao financiamento para aquisição de navios com os estaleiros coreanos Daewoo e Sungdong	R\$ 827,12 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma de entrega dos navios
23/11/2010	BNDES	Suplementação de recursos relativos à implantação da Usina Hidrelétrica Estreito (UHE)	R\$ 208,03 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
27/10/2010	BNDES	Crédito destinado ao financiamento de equipamentos e expansão de capacidade de produção	R\$ 246,6 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
09/09/2010	Exim- Bank of China Limited	Crédito destinado ao financiamento para aquisição de navios com o estaleiro Rongsheng	R\$ 2,119 bilhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma de pagamentos previstos no contrato de construção
30/06/2010	Banco do Brasil ⁵	Crédito destinado ao financiamento de equipamentos	R\$ 57,2 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
30/06/2010	Banco do Brasil	Crédito destinado ao financiamento de equipamentos	R\$ 16,8 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
30/06/2010	Banco do Brasil	Crédito destinado ao financiamento de equipamentos	R\$ 59,8 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
30/06/2010	Banco do	Crédito destinado ao	R\$ 17,8 milhões	O crédito é disponibilizado

⁵ Houve cessão desse contrato, originalmente com o Banco Votorantim, para o Banco do Brasil em outubro de 2011.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	Brasil	financiamento de equipamentos		parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
30/06/2010	Banco Santander e Banco Bradesco	Crédito destinado ao financiamento de equipamentos	R\$ 135,1 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
30/06/2010	Banco do Brasil	Crédito destinado ao financiamento de equipamentos	R\$ 175,8 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
29/06/2010	BNDES	Crédito destinado ao financiamento de equipamentos	R\$ 135,1 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
29/06/2010	BNDES	Crédito destinado ao financiamento de equipamentos	R\$ 175,8 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
01/04/2008	BNDES	Crédito destinado à realização de investimentos no Brasil	R\$ 7,3 bilhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos
11/03/2008	BNDES	Crédito destinado à construção da Usina Hidrelétrica UHE Estreito, suas linhas de transmissão e investimentos sociais diversos	R\$ 808,4 milhões	O crédito é disponibilizado parceladamente de acordo com o cronograma dos projetos

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras**Análise dos Resultados das Operações 2011 x 2010**

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos resultados consolidadas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011:

Demonstração do Resultado	Em 31 de dezembro (em R\$ bilhões)		
	2010	variação (%)	2011
Receita Operacional Líquida	83,225	24,0%	103,195
Custo de produtos e serviços	(33,756)	19,9%	(40,489)
Despesas administrativas e de vendas	(3,201)	31,6%	(4,211)
Pesquisa e desenvolvimento	(1,567)	82,6%	(2,862)
Ganho na realização de ativos disponíveis para venda	-	-	2,492
Outras despesas	(4,211)	18,4%	(4,986)
Receita operacional	40,490	31,2%	53,139
Resultado de participações societárias	(48)	6,3%	(51)
Resultado financeiro líquido	(2,763)	139,7%	(6,623)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	37,679	23,3%	46,465
Imposto de renda e contribuição social	(7,035)	28,9%	(9,065)
Operações Descontinuadas	(222)	-	-
Lucro (prejuízo) dos acionistas não controladores	(352)	217,6	414
Lucro líquido	30,070	25,8%	37,814

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Receitas

A receita operacional líquida atingiu R\$ 103,195 bilhões em 2011, contra R\$ 83,225 bilhões em 2010 um acréscimo de 24,0% em relação a 2010.

Em 2011, o aumento na receita deveu-se basicamente ao maior volume vendido, que contribuiu para o aumento da receita de R\$ 17,981 bilhões.

Minério de ferro

A receita de vendas de minério de ferro cresceu 26,9%, de R\$ 45,419 bilhões em 2010 para R\$ 57,645 bilhões em 2011, devido ao aumento de 25,1% no preço médio de venda e de 1,6% nos volumes vendidos.

Pelotas

A receita de vendas de pelotas aumentou 19,7%, de R\$ 14,227 bilhões em 2010 para R\$ 17,031 bilhões em 2011, devido à variação de 14,4% no preço médio de venda de pelotas e ao acréscimo de 4,9% nos volumes vendidos.

Minério de manganês

A receita de vendas de manganês diminuiu 31,4%, de R\$ 458 milhões em 2010 para R\$ 283 milhões em 2011, devido à queda de 31,5% dos preços e à redução de 7,8% nos volumes vendidos em função do excesso de estoque global, parcialmente compensado pelo mix de produtos.

Ferro ligas

A receita de vendas de ferro ligas diminuiu em 14,9%, R\$ 1,091 bilhão em 2010 para R\$ 928 milhões em 2011, devido à redução de 3,7% nos volumes vendidos e 11,3% no preço médio, refletindo as condições de mercado.

Níquel e outros produtos

Houve um aumento de 65,3% na receita de vendas destes produtos, de R\$ 8,204 bilhões em 2010 para R\$ 13,563 bilhões em 2011 devido, principalmente, aos seguintes fatores:

- A receita de vendas de níquel cresceu 42,6%, de R\$ 6,698 bilhões em 2010 para R\$ 9,552 bilhões em 2011, principalmente devido ao maior volume de vendas de níquel (45,7%), em função do retorno após a paralisação temporária das operações de Sudbury e Voisey's Bay; e
- A receita de vendas de cobre aumentou 134,9%, de R\$ 1,156 bilhão em 2010 para R\$ 2,715 bilhões em 2011, principalmente devido ao acréscimo de 140,2% nos volumes vendidos em função do retorno à normalidade de nossas operações, anteriormente mencionado, que foi em parte compensado pela queda de 4,72% no preço médio de venda.

Concentrado de cobre

A receita de vendas de concentrados de cobre aumentou 3,1%, de R\$ 1,638 bilhão em 2010 para R\$ 1,688 bilhão em 2011, devido ao aumento de 12,3% nos preços médios de venda, compensado em parte pela queda no volume vendido.

Potássio

A receita de vendas de potássio diminuiu 2,0% de R\$ 492 milhões em 2010 para R\$ 482 milhões em 2011, devido a queda de 16,7% nos volumes vendidos em parte compensado pelo aumento de 17,1% no preço médio de venda.

Fosfatados

A receita de vendas de fosfatados aumentou 91,7%, de R\$ 2,085 bilhões em 2010 para R\$ 3,996 bilhões em 2011, refletindo a aquisição da Vale Fosfatados (anteriormente Bunge Participações e Investimentos S.A.) e da Vale Fertilizantes (anteriormente Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfertil).

Nitrogenados

A receita de vendas de nitrogenados aumentou 120,4% de R\$ 593 milhões em 2010 para R\$ 1,307 bilhão em 2011, refletindo a aquisição da Vale Fosfatados e da Vale Fertilizantes. Os produtos fosfatados e nitrogenados foram contabilizados pelo primeiro ano completo depois de sua aquisição em 2010. Os números reportados em 2010 refletem o resultado financeiro no período de maio a dezembro de 2010.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Serviços de logística

A receita de serviços de logística aumentou 12,3%, de R\$ 3,236 bilhões em 2010 para R\$ 3,633 bilhões em 2011, principalmente devido ao aumento da tarifa cobrada aos clientes pelo transporte de cargas transportadas.

Outros produtos e serviços

A receita de outros produtos e serviços aumentou 18,0%, de R\$ 1,795 bilhão em 2010 para R\$ 2,118 bilhões em 2011. Isto ocorreu principalmente devido à maior receita proveniente de produtos siderúrgicos.

Custos de Produtos e Serviços

Os custos relacionados aos serviços e mercadorias vendidas pela Vale estão detalhados a seguir:

Comentários do Custo por Natureza

O custo total dos produtos e serviços totalizou R\$ 40,489 bilhões em 2011 ante R\$ 33,756 bilhões em 2010, um aumento de 19,9%, impactado principalmente pelo: (a) maior volume vendido, (b) retorno das operações de metais básicos no Canadá, (c) pela consolidação dos ativos de fertilizantes (contabilizados pelo primeiro ano completo), e por fim, (d) pelos custos referentes as operações de Onça Puma.

- Serviços contratados. O custo dos serviços contratados aumentou 47,9% em 2011, de R\$ 4,640 bilhões em 2010 para R\$ 6,861 bilhões em 2011, refletindo em parte a entrada em operação de Onça Puma.

- Custos de materiais. Os custos de materiais aumentaram 26,1% em 2011, de R\$ 6,071 bilhões em 2010 para R\$ 7,653 bilhões em 2011.

- Custos de energia e combustíveis. Os custos de energia e combustíveis decresceram 5,9% em 2011, de R\$ 5,858 bilhões em 2010 para R\$ 5,514 bilhões em 2011.

- Custos com pessoal. Os custos com pessoal aumentaram 42,5%, de R\$ 3,922 bilhões em 2010 para R\$ 5,587 bilhões em 2011, refletindo o retorno das atividades de Sudbury e Voisey's Bay e o reajuste de 8,6% nos salários pagos no Brasil.

- Aquisição de produtos. O custo de produtos comprados de terceiros aumentou 54,7%, de R\$ 1,908 bilhão em 2010 para R\$ 2,951 bilhão em 2011, principalmente devido ao aumento de preço de pelotas.

- Depreciação e exaustão. O custo com depreciação e exaustão aumentou 27,2%, de R\$ 4,916 bilhões em 2010 para R\$6,251 bilhões em 2011, principalmente refletindo a aquisição dos ativos de fertilizantes.

- Outros custos. Reduziram 11,9%, de R\$ 6,440 bilhões em 2010 para R\$ 5,672 bilhões em 2011.

Despesas administrativas e de vendas

As despesas de vendas e administrativas aumentaram 31,6%, passando de R\$ 3,201 bilhões em 2010 para R\$ 4,211 bilhões em 2011. O aumento se justifica pela consolidação dos ativos de fertilizantes, das operações em Onça Puma e pelo aumento de 8,6% nos salários devido ao acordo coletivo dos empregados brasileiros da companhia.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento cresceram 82,6% em relação a 2010, passando de R\$ 1,567 bilhão em 2010 para R\$ 2,862 bilhão em 2011. O aumento em pesquisas ocorreu principalmente os segmentos de *bulk materials* e metais básicos.

Outras despesas/receitas operacionais

Outras despesas operacionais aumentaram de R\$ 4,211 bilhões em 2010 para R\$ 4,986 bilhões em 2011, um aumento de 18,4%, devido a provisão para contingências e despesas pré-operacionais da VNC, Onça Puma, Moatize e Rio Colorado.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Resultado na venda de ativos**

Em 2010 a companhia não teve resultado com a venda de ativos e, em 2011, teve-se uma receita de R\$ 2,492 bilhões, devido à venda dos ativos de alumínio.

Resultado de Participações Societárias

O resultado de participações societárias em não controladas diminuiu 6,3%, aumentando as despesas de R\$ 48 milhões 2010 para R\$ 51 milhões em 2011

Resultado Financeiro Líquido

O resultado financeiro variou 139,7%, a despesa aumentou de R\$ 2,763 bilhões em 2010 para R\$ 6,623 bilhões em 2011. O principal fator que contribuiu para o resultado negativo foi o aumento da variação monetária e cambial registradas em 2011 sobre empréstimos da companhia.

Imposto de renda e Contribuição Social

Em 2011, registrou-se uma despesa de imposto sobre renda líquido de R\$ 9,065 bilhões, comparado a R\$ 7,035 bilhões em 2010, basicamente em decorrência da maior base tributária.

Lucro líquido

O aumento do lucro líquido de 25,8%, de R\$ 30,070 bilhões em 2010 para R\$ 37,814 bilhões em 2011 deveu-se, principalmente, aos fatores explicados anteriormente.

Análise das Contas Patrimoniais

em R\$ milhões

Ativo	2010	Variação %	2011
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	13.469	-44,6	7.458
Investimentos a curto prazo	2.987	-96,1	115
Derivativos a valor justo	87	1.190,0	1.122
Contas a receber	13.962	16,3	16.236
Partes relacionadas	90	-23,3	69
Estoques	7.592	36,3	10.351
Tributos a recuperar ou compensar	2.796	54,4	4.317
Adiantamentos a fornecedores	318	130,5	733
Outros	1.091	55,2	1.694
	42.392	-0,7	42.095
Ativos não circulantes mantidos para venda			
	11.876	-	-
	54.268	-22,4	42.095
Não circulante			
Partes relacionadas	8	11.200,00	904
Empréstimos e financiamentos	274	45,6	399
Despesas antecipadas	254	99,2	506
Depósitos judiciais	3.062	-4,6	2.920
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.440	51,3	3.692
Tributos a recuperar ou compensar	612	101,5	1.233
Derivativos a valor justo	502	-77,7	112
Depósito por incentivos e reinvestimento	239	79,5	429
Outros	697	3,0	718
	8.088	34,9	10.913

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Investimentos	3.945	176,7	10.917
Intangíveis	18.274	8,1	19.752
Imobilizado	130.087	21,5	158.105
	160.394	24,5	199.687
Total do ativo	214.662	12,7	241.782
Passivo e patrimônio líquido	2010	Variação %	2011
Circulante			
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	5.804	57,8	9.157
Salários e encargos sociais	1.966	28,5	2.527
Derivativos a valor justo	92	50,0	138
Parcela do circulante de empréstimos de longo prazo	4.866	-34,0	3.212
Empréstimos e financiamentos	1.144	-42,3	660
Partes relacionadas	24	33,3	32
Tributos, contribuições e royalties	455	117,4	989
Provisão para imposto de renda	1.310	-20	1.048
Obrigações com benefícios de aposentadoria	311	1,6	316
Provisão com obrigações para desmobilização de ativos	128	6,3	136
Dividendos e juros sobre o capital próprio	8.104	-72,8	2.207
Outros	1.840	-2,0	1.803
	26.044	-14,7	22.225
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	5.340	-	-
	31.384	-29,2	22.225
Não circulante			
Derivativos a valor justo	103	1.102,9	1.239
Empréstimos e financiamentos	37.779	13,2	42.753
Partes relacionadas	3	7.566,7	230
Obrigações com benefícios de aposentadoria	3.224	-11,7	2.846
Provisões para contingências	3.712	-7,4	3.438
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12.947	-16,8	10.773
Provisão com obrigações para desmobilização de ativos	2.463	40,8	3.468
Debêntures Participativas	2.140	16,6	2.496
Participação resgatável de acionistas não controladores	1.186	-20,5	943
Outros	3.395	37,8	4.680
	66.952	8,8	72.866
Patrimônio líquido			
Ações preferenciais classe A - 7.200.000.000 ações autorizadas, sem valor nominal e 2.108.579.618 emitidas (2010 - 2.108.579.618)	19.650	50,0	29.475
Ações ordinárias - 3.600.000.000 ações			

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

autorizadas, sem valor nominal e 3.256.724.482 emitidas (2010 - 3.256.724.482)	30.350	50,0	45.525
Títulos obrigatoriamente convertíveis em ações ordinárias	445	-19,1	360
Títulos obrigatoriamente convertíveis em ações preferenciais	996	-20,1	796
Ações em tesouraria - 181.099.814 ações preferenciais (2010 - 99.649.571) e 86,911,207 ações ordinárias (2010 - 47.375.394)	-4.826	105,5	-9.917
Resultado de operações com acionistas não controladores	685	-110,4	(71)
Resultado na conversão/emissão de ações	1.867	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial	-25	980,0	220
Ajustes acumulados de conversão	-9.512	-89,3	-1.017
Reservas de lucros	72.487	7,8	78.105
Lucros acumulados	-	-	-
Total do patrimônio líquido dos acionistas controladores	112.117	28,0	143.476
Participação dos acionistas não controladores	4.209	-23,6	3.215
Total do patrimônio líquido	116.326	26,1	146.691
Total do passivo e patrimônio líquido	214.662	12,6	241.782

Posição em 31 de dezembro de 2010 comparada com a posição de 31 de dezembro de 2011

A Vale possui ativos e dívidas referenciados a diferentes moedas, sendo as principais o real, dólar americano e o dólar canadense. Em 31 de dezembro de 2011, a companhia tinha 57% dos ativos atrelados a reais, 8% a dólares americanos, 29% a dólares canadenses e 6% a outras moedas, enquanto que a dívida era expressa majoritariamente em dólares americanos. Consequentemente, os efeitos da variação cambial impactaram as demonstrações financeiras, especialmente a depreciação de 12,6% do real frente ao dólar americano.

Ativo Circulante*Caixa e equivalentes de caixa.*

A redução de 44,6%, passando de R\$ 13,469 bilhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 7,458 bilhões em 31 de dezembro de 2011 ocorreu em função: (a) distribuição de dividendos e do programa de recompra de ações, (b) desembolso para pagamento de contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) e (c) aquisição de 100% da Vale Fertilizantes.

Investimentos a curto prazo.

Os investimentos a curto prazo caíram 96,1%, passando de R\$ 2,987 bilhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 115 milhões em 31 de dezembro de 2011, mais uma vez refletindo os itens mencionados anteriormente.

Derivativos a valor justo

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O aumento nos derivativos a valor justo de 1.190,0%, passando de R\$ 87 milhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 1,112 bilhão em 31 de dezembro de 2011, refere-se basicamente à queda da CDI, indexador da maioria dos *swaps*, da companhia, que protegem o fluxo da dívida em reais.

Contas a receber de clientes.

O aumento de 16,3%, passando de R\$ 13,962 bilhões em 31 de dezembro de 2010, para R\$ 16,236 bilhões em 31 de dezembro de 2011, refere-se principalmente ao aumento de vendas em relação a 2010.

Estoques

O acréscimo nos estoques de 36,3%, passando de R\$ 7,592 bilhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 10,351 bilhões em 31 de dezembro de 2011, refere-se principalmente ao aumento significativo na produção incluindo novas operações.

Tributos a recuperar ou compensar

O aumento nos tributos a recuperar ou compensar de 54,4%, passando de R\$ 2,796 bilhões para R\$ 4,317 bilhões refere-se a revisão do cálculo de PIS/COFINS em virtude de alteração de legislação.

Ativos não circulantes mantidos para venda

Em 2010 a venda dos ativos totalizou R\$ 11,876 bilhões, referente as vendas dos ativos de alumínio e caulim. Não houve execução em 2011.

Ativo Não Circulante

Partes Relacionadas

O aumento de R\$ 8 milhões nesse item em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 904 milhões em 31 de dezembro de 2011 refere-se, basicamente, à inclusão da empresa Norsk Hydro ASA (para a qual a Vale transferiu ativos de alumínio e recebeu uma participação societária) como parte relacionada.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

O aumento no imposto de renda e contribuição social diferidos de 51,3%, passando de R\$ 2,440 bilhões para R\$ 3,692 bilhões deveu-se a variação cambial sobre a mais valia vinculada ao investimento da área de níquel.

Tributos a recuperar ou compensar

O aumento nos tributos a recuperar ou compensar de 101,5%, passando de R\$ 612 milhões para R\$ 1,233 bilhão refere-se ao ICMS sobre operações que ficaram parte do ano de 2010 paradas.

Derivativos a valor justo

A redução nos derivativos a valor justo de 77,7%, passando de R\$ 502 milhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 112 milhões em 31 de dezembro de 2011, refere-se basicamente à marcação a mercado das operações de derivativos de *swap* da dívida denominada em reais, em decorrência da desvalorização do real frente ao dólar americano.

Investimentos

O aumento em investimentos de 176,7%, de R\$ 3,945 bilhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 10,917 bilhões em 31 de dezembro de 2011, reflete principalmente à consolidação da Norsk Hydro.

Imobilizado

O aumento no imobilizado de 21,5%, passando de R\$ 130,087 bilhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 158,105 bilhões em 31 de dezembro de 2011, ocorreu devido aos projetos nos segmentos de minério de ferro, níquel e logística.

Passivo Circulante

Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O aumento nas contas a pagar a fornecedores e empreiteiros de 57,8%, passando de R\$ 5,804 bilhões em 31 de dezembro de 2010, para R\$ 9,157 bilhões em 31 de dezembro de 2011, deveu-se basicamente ao aumento de projetos da Vale.

Parcela do circulante de empréstimos de longo prazo

A redução na parcela do circulante de empréstimos de longo prazo de 34,0%, passando de R\$ 4,866 bilhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 3,212 bilhões em 31 de dezembro de 2011, deveu-se aos vencimentos durante o ano.

Derivativos a valor justo

O aumento nos derivativos a valor justo foi 50%, de R\$ 92 milhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 138 milhões em 31 de dezembro de 2011, basicamente devido à apreciação do dólar frente ao real, indexador da maioria dos swaps, da companhia, que protegem o fluxo da dívida.

Dividendos e juros sobre o capital propostos

Os dividendos e juros sobre o capital propostos diminuíram 72,8%, passando de R\$ 8,104 bilhões em 2010 para R\$ 2,207 bilhões em 2011, devido às antecipações do exercício de 2011 realizadas em agosto e outubro do referido ano. Restando o saldo de R\$ 2,207 bilhões para pagamento dos dividendos propostos pela Vale em 2012.

Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda

Os passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda foram de R\$ 5,340 bilhões em 2010, devido a liquidação dos compromissos atrelados aos ativos disponibilizados para venda dos ativos do segmento de alumínio e das empresas de caulim. Não houve execução em 2011.

Passivo Não circulante

Empréstimos e financiamentos

O acréscimo nos empréstimos e financiamentos foi de 13,2%, de R\$ 37,779 bilhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 42,753 bilhões em 31 de dezembro de 2011, refletindo a variação cambial sobre a dívida.

Derivativos a valor justo

O aumento nos derivativos a valor justo foi de 1.102,9%, passando de R\$ 103 milhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 1.239 milhões em 31 de dezembro de 2011, basicamente devido à apreciação do dólar frente ao real, indexador da maioria dos swaps, da companhia, que protegem o fluxo da dívida.

Provisões para contingências

As provisões para contingências caíram 7,4%, passando de R\$ 3,712 bilhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 3,438 bilhões em 31 de dezembro de 2011, devido à liquidação de contingências.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 2011, o imposto de renda e contribuição social diferidos caíram 16,8% passando de R\$ 12,947 bilhões em 2010 para R\$ 10,773 bilhões, devido ao pagamento da CSLL.

Provisão com obrigações para desmobilização de ativos

O aumento 40,8%, passando de R\$ 2,463 bilhões em 31 de dezembro 2010 para R\$ 3,468 bilhões em 31 de dezembro 2011, deveu-se a revisão anual das estimativas.

Debêntures Participativas

O aumento de 16,6% das debêntures participativas, de R\$ 2,140 bilhões em 31 de dezembro 2010 para R\$ 2,496 bilhões em 31 de dezembro 2011 refere-se a marcação a mercado.

Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores

O patrimônio líquido dos acionistas controladores aumentou em 28,0%, de R\$ 112,117 bilhões em 31 de dezembro de 2010 para R\$ 143,476 bilhões em 31 de dezembro de 2011. O aumento nas reservas de lucro foi proveniente da retenção do lucro líquido.

Análise dos Resultados das Operações 2009 x 2010

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos resultados consolidadas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2009 e 31 de dezembro de 2010:

	Em 31 de dezembro (em R\$ bilhões)		
Demonstração do Resultado	2009	Variação %	2010
Receita Operacional Líquida	48,496	71,6%	83,225
Custo de produtos e serviços	(27,750)	21,6%	(33,756)
Despesas administrativas e de vendas	(2,347)	36,4%	(3,201)
Pesquisa e desenvolvimento	(1,964)	-20,2%	(1,567)
Redução de valor recuperável de ativos intangíveis	-	-	-
Outras despesas	(3,262)	29,1%	(4,211)
Receita operacional	13,173	207,4%	40,490
Resultado de participações societárias	99	-148,5%	(48)
Amortização de ágio	-	-	-
Resultado financeiro líquido	2,094	-231,9%	(2,763)
Ganho (perda) na realização de ativos	93	-	-
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	15,459	143,7%	37,679
Imposto de renda e contribuição social	(4,954)	42,0%	(7,035)
Operações Descontinuadas			(222)
Lucro (prejuízo) dos acionistas não controladores	(168)	109,5%	(352)
Lucro líquido	10,337	190,9%	30,070

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010

Receitas

A receita operacional líquida atingiu R\$ 83,225 bilhões em 2010, contra R\$ 48,496 bilhões em 2009 um acréscimo de 71,6% em relação a 2009.

Em 2010, o aumento na receita deveu-se basicamente ao maior volume vendido e ao aumento nos preços dos principais produtos vendidos pela Vale, que contribuíram para um aumento da receita em R\$ 7,366 bilhões e R\$ 28,167 bilhões, respectivamente, ante 2009.

A expansão na receita foi determinada principalmente pelos maiores preços de minério de ferro, R\$ 17,953 bilhões, pelas R\$ 6,880 bilhões, e pela compra dos ativos de fertilizantes, que contribuíram com uma receita de R\$ 2,419 bilhões.

Minério de ferro

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A receita de vendas de minério de ferro cresceu 80%, de R\$ 25,234 bilhões em 2009 para R\$ 45,419 bilhões em 2010, devido ao aumento de 71,1% no preço médio de venda e de 8,8% nos volumes vendidos. O aumento nos preços reflete a forte demanda.

Pelotas

A receita de vendas de pelotas aumentou 266,0%, de R\$ 3,887 bilhões em 2009 para R\$ 14,227 bilhões em 2010, devido à variação de 177,8% no preço médio de venda de pelotas e ao acréscimo de 89,3% nos volumes vendidos. Maiores preços são explicados pela forte demanda, que é amplamente refletida pela mesma metodologia de precificação aplicada ao minério de ferro, que também influencia os volumes, através da maior utilização das plantas.

Minério de manganês

A receita de vendas de manganês aumentou 66,5%, de R\$ 275 milhões em 2009 para R\$ 458 milhões em 2010, devido à variação positiva de 53,1% dos preços como consequência do impacto das condições da economia mundial, e ao aumento de 13,5% nos volumes vendidos em função da recuperação da demanda.

Ferro ligas

A receita de vendas de ferro ligas aumentou em 57,4%, de R\$ 693 milhões em 2009 para R\$ 1,091 bilhão em 2010, devido ao aumento de 58,5% nos volumes vendidos em decorrência da recuperação da indústria siderúrgica. O preço médio das ligas manteve-se estável pela variação do *mix* das ligas vendidas.

Níquel e outros produtos

Houve um aumento de 4,3% na receita de vendas destes produtos, de R\$ 7,868 bilhões em 2009 para R\$ 8,204 bilhões em 2010 devido, principalmente, aos seguintes fatores:

- A receita de vendas de níquel aumentou 3,7%, de R\$ 6,457 bilhões em 2009 para R\$ 6,698 bilhões em 2010, principalmente devido ao aumento de 26,4% nos preços médios do níquel. O volume de vendas de níquel decresceu 22,8% em função da paralisação temporária das operações de Sudbury e Voisey's Bay, como resultado de greves iniciadas no segundo semestre de 2009; e
- A receita de vendas de cobre aumentou 28%, de R\$ 903 milhões em 2009 para R\$ 1,156 bilhão em 2010, principalmente devido ao aumento de 33,8% no preço médio de venda em parte compensado pela queda de 5,7% nos volumes vendidos em decorrência das greves descritas anteriormente.

Concentrado de cobre

A receita de vendas de concentrado de cobre aumentou 23,3% de R\$ 1,329 bilhão em 2009 para R\$ 1,638 bilhão em 2010, devido ao acréscimo de 25,8% nos preços médios de venda.

Alumínio

A receita de vendas de produtos de alumínio aumentou 10,6%, de R\$ 4,217 bilhões em 2009 para R\$ 4,663 bilhões em 2010 principalmente em função da variação de preço LME.

Potássio

A receita de vendas de potássio caiu 39,3%, de R\$ 810 milhões em 2009 para R\$ 492 milhões em 2010 devido à redução de 13,9% nos volumes vendidos, explicados pela recuperação de estoques internos, e à queda dos preços médios em 25,3%.

Fosfatados

A receita de vendas é atribuída à aquisição da Vale Fosfatados e da Vale Fertilizantes. A receita de vendas em 2010 correspondeu a R\$ 2,085 bilhões.

Nitrogenados

A receita de vendas é atribuída à aquisição da Vale Fosfatados e da Vale Fertilizantes. A receita de vendas em 2010 correspondeu a R\$ 593 milhões.

Serviços de logística

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A receita de serviços de logística aumentou 14%, de R\$ 2,838 bilhões em 2009 para R\$ 3,236 bilhões em 2010, principalmente devido ao *mix* de produtos transportados.

Outros produtos e serviços

A receita de outros produtos e serviços aumentou de R\$ 1,537 bilhão em 2009 para R\$ 1,795 bilhão em 2010. Isto ocorreu principalmente pela maior receita proveniente de produtos siderúrgicos.

Custos de Produtos e Serviços

Os custos relacionados aos serviços e mercadorias vendidas pela Vale estão detalhados a seguir:

Comentários do Custo por Natureza

O custo total dos produtos e serviços totalizou R\$ 33,756 bilhões em 2010 ante R\$ 27,750 bilhões em 2009, um aumento de 21,6%, devido ao maiores volumes vendidos. Este aumento foi consequência principalmente da variação dos seguintes fatores:

- Serviços contratados. O custo dos serviços contratados aumentou em 8,6% em 2010, de R\$ 4,277 bilhões em 2009 para R\$ 4,640 bilhões em 2010, devido ao maior volume de vendas.

- Custos de materiais. Os custos de materiais aumentaram 2,2% em 2010, de R\$ 5,943 bilhões em 2009 para R\$ 6,071 bilhões em 2010, refletindo o aumento da demanda. Em 2009 houve antecipação de manutenção, refletindo no maior consumo de insumos deste período.

- Custos de energia e combustíveis. Os custos de energia aumentaram 29,1% em 2010, de R\$ 4,539 bilhões em 2009 para R\$ 5,858 bilhões em 2010, refletiram maiores volumes vendidos e preços.

- Custos com pessoal. Os custos com pessoal diminuíram 3,9%, de R\$ 4,076 bilhões em 2009 para R\$ 3,922 bilhões em 2010, refletindo a paralisação temporária ocorrida nas operações de metais básicos no Canadá, impactando na redução de volumes vendidos, em parte compensada pelo reajuste de 7% nos salários pagos no Brasil.

- Aquisição de produtos. O custo de produtos comprados de terceiros cresceu 56,6%, de R\$ 1,218 bilhão em 2009 para R\$ 1,908 bilhão em 2010, principalmente devido ao aumento dos volumes vendidos de pelotas.

- Depreciação e exaustão. O custo com depreciação e exaustão aumentou 5,9%, de R\$ 4,642 bilhões em 2009 para R\$ 4,916 bilhões em 2010, principalmente pela aquisição dos ativos de fertilizantes.

- Outros custos. Aumentaram 110,8% em 2010, de R\$ 3,055 bilhões em 2009 para R\$ 6,440 bilhões em 2010, principalmente devido a alocação dos custos de fertilizantes nesta natureza - Vale Fosfatados e Vale Fertilizantes.

Despesas administrativas e de vendas

As despesas de vendas e administrativas aumentaram de 36,3%, passando de R\$ 2,347 bilhões em 2009 para R\$ 3,201 bilhões em 2010. O acréscimo se justificou pelas maiores despesas com serviços, propaganda e pessoal, refletindo os esforços, da companhia, para impulsionar a comercialização de produtos.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram 20,2% em 2010, passando de R\$ 1,964 bilhão em 2009 para R\$ 1,567 bilhão em 2010. A redução ocorrida em pesquisas com gás e energia deveu-se a comprovação da viabilidade econômica de alguns desses projetos.

Outras despesas/receitas operacionais

Outras despesas operacionais aumentaram de R\$ 3,262 bilhões em 2009 para R\$ 4,211 bilhões em 2010, um crescimento de 29,1%, devido a provisão para perda com materiais, maior distribuição de remuneração variável (participação no resultado) e reavaliação de direitos minerários.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Resultado de Participações Societárias

O resultado de participações societárias em não controladas foi 148,5% menor em 2010, passando de uma receita de R\$ 99 milhões em 2009 para uma despesa de R\$ 48 milhões. A redução deveu-se as perdas com a entrada em operação da Companhia Siderúrgica do Atlântico.

Resultado Financeiro Líquido

O resultado financeiro variou 231,9%, de uma receita de R\$ 2,094 bilhões em 2009 para uma despesa de R\$ 2,763 bilhões em 2010. Os principais fatores que contribuíram para o resultado negativo foram a menor variação monetária e cambial positiva registrada em 2009, a marcação a mercado das debêntures participativas e despesas com IOF devido ao resgate dos títulos conversíveis em ações.

Ganho (perda) na realização de ativos

O ganho (perda) na realização de ativos foi de R\$ 93 milhões em 2009, principalmente devido à venda de participação da companhia remanescente na Usiminas com um ganho de R\$ 288 milhões compensado parcialmente por uma perda na Valesul de R\$ 147 milhões em 2009. Em 2010 não foram registrados ganhos/perdas.

Imposto de renda e Contribuição Social

Em 2010, registramos uma despesa de imposto sobre renda líquido de R\$ 7,035 bilhões, comparado a R\$ 4,954 bilhões em 2009 em decorrência da maior base tributária.

Lucro líquido

O aumento do lucro líquido de 190,9%, de R\$ 10,337 bilhões em 2009 para R\$ 30,070 bilhões em 2010 deve-se, principalmente, aos fatores explicados anteriormente.

Análise das Contas Patrimoniais

em R\$ bilhões

	2009	Variação %	2010
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	13.221	1,9	13.469
Investimentos a curto prazo	6.525	-54,2	2.987
Derivativos a valor justo	183	-52,5	87
Ativos financeiros disponíveis para venda	28	-25,0	21
Contas a receber	5.643	147,4	13.962
Partes relacionadas	4	2.150,00	90
Estoques	5.913	28,4	7.592
Tributos a recuperar ou compensar	2.685	4,1	2.796
Adiantamentos a fornecedores	872	-63,5	318
Outros	1.719	-37,8	1.070
	36.793	15,2	42.392
Ativos não circulantes mantidos para venda	-	-	11.876
	36.793	47,5	54.268
Não circulante			
Partes relacionadas	64	-87,5	8
Empréstimos e financiamentos	286	-4,2	274
Despesas antecipadas	295	-13,9	254
Depósitos judiciais	3.109	-1,5	3.062
Adiantamentos a fornecedores de energia	889	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.760	-11,6	2.440
Tributos a recuperar ou compensar	1.540	-60,3	612
Derivativos a valor justo	1.506	-66,7	502
Outros	546	71,4	936

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	10.995	-26,4	8.088
Investimentos	4.562	-13,5	3.945
Intangíveis	16.440	11,2	18.274
Imobilizado	108.948	19,4	130.087
	140.945	13,8	160.394
Total	177.738	20,8	214.662
Passivo e patrimônio líquido	2009	AV	2010
Circulante			
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	3.849	50,8	5.804
Salários e encargos sociais	1.556	26,3	1.966
Derivativos a valor justo	264	-65,2	92
Parcela do circulante de empréstimos de longo prazo	5.310	-8,4	4.866
Empréstimos e financiamentos	646	77,1	1.144
Partes relacionadas	33	-27,3	24
Tributos, contribuições e royalties	256	72,7	442
Provisão para imposto de renda	366	257,9	1.310
Obrigações com benefícios de aposentadoria	292	6,5	311
Subconcessão Ferrovia Norte Sul	496	-76,4	117
Provisão com obrigações para desmobilização de ativos	157	-18,5	128
Dividendos e juros sobre o capital próprio	2.907	178,8	8.104
Outros	1.338	29,7	1.736
	17.470	49,1	26.044
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	-	-	5.340
	17.470	79,6	31.384
Não circulante			
Derivativos a valor justo	40	157,5	103
Empréstimos e financiamentos	36.132	4,6	37.779
Partes relacionadas	103	-97,1	3
Obrigações com benefícios de aposentadoria	3.101	4	3.224
Provisões para contingências	4.202	-11,7	3.712
Imposto de renda e contribuição social diferidos	9.307	39,1	12.947
Provisão com obrigações para desmobilização de ativos	1.930	27,6	2.463
Debêntures Participativas	1.306	63,9	2.140
Participação resgatável de acionistas não controladores	1.273	-6,8	1.186
Outros	2.581	31,6	3.396
	59.975	11,6	66.953
Patrimônio líquido			
Ações preferenciais classe A - 7.200.000.000 ações autorizadas, sem valor nominal e 2.108.579.618 (2009 - 2.108.579.618) emitidas	18.469	6,4	19.650
Ações ordinárias - 3.600.000.000 ações autorizadas, sem valor nominal e 3.256.724.482 (2009 - 3.256.724.482) emitidas	28.965	4,8	30.350
Títulos obrigatoriamente conversíveis em	2.584	-82,8	445

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ações ordinárias			
Títulos obrigatoriamente conversíveis em	2.003	-50,3	996
ações preferenciais			
Ações em tesouraria - 99.649.571(2009 -			
77.581.904) ações preferenciais e			
47.375.394 (2009 -			
74.997.899) ações ordinárias	-2.470	95,4	-4.826
Resultado de operações com acionistas	-	-	685
não controladores			
Resultado na conversão/emissão de ações	-161	1.259,60	1.867
Ajustes de avaliação patrimonial	-21	19	-25
Ajustes acumulados de conversão	-8.886	7	-9.512
Reservas de lucros	49.272	47,1	72.486
Lucros acumulados	6.003	-	-
Total do patrimônio líquido dos acionistas	95.758	17,1	112.116
controladores			
Participação dos acionistas não	4.535	-7,2	4.209
controladores			
Total do patrimônio líquido	100.293	15,9	116.325
Total do passivo e patrimônio líquido	177.738	20,8	214.662

Posição em 31 de dezembro de 2009 comparada com a posição de 31 de dezembro de 2010

A Vale possui ativos e dívidas atreladas a diferentes moedas, sendo as principais o real, dólar americano e o dólar canadense. Em 31 de dezembro de 2010, tinha-se 57% de ativos, da companhia, atrelados a reais, 25% a dólares canadenses, 14% a dólares americanos e 4% a outras moedas, enquanto que a dívida era expressa majoritariamente em dólares americanos. Consequentemente, os efeitos da variação das taxas de câmbio impactam as demonstrações financeiras, especialmente o dólar americano, que em 2009 sofreu uma desvalorização frente ao real de 4,3%.

Ativo Circulante*Caixa e equivalentes de caixa.*

Houve aumento de 1,9% na posição de caixa e equivalentes de caixa, passando de R\$ 13,221 bilhões em 31 de dezembro de 2009 para R\$ 13,469 bilhões em 31 de dezembro de 2010. Embora a Vale tenha realizado captações durante 2010 que somaram R\$ 4,771 bilhões, ocorreram desembolsos significativos para liquidação de empréstimos, inclusive debêntures vencíveis em 2010, e também investimentos em ativos, assim como aquisição de empresas.

Investimentos a curto prazo.

Os investimentos a curto prazo totalizaram R\$ 2,987 bilhões em 31 de dezembro de 2010, com redução de 54,2% comparado a R\$ 6,525 bilhões em 31 de dezembro de 2009, devido principalmente aos vencimentos dos investimentos.

Contas a receber de clientes.

Em 31 de dezembro de 2010, as contas a receber de clientes somaram R\$ 13,962 bilhões, acréscimo de 147,4% em relação a R\$ 5,643 bilhões em 31 de dezembro de 2009, majoritariamente em razão do aumento dos preços dos produtos e do volume de vendas.

Estoque

O incremento nos estoques de 28,4%, de R\$ 5,913 bilhões em 31 de dezembro de 2009 para R\$ 7,592 bilhões em 31 de dezembro de 2010, estava relacionado em grande parte ao início das operações do projeto na Nova Caledônia.

Ativos não circulantes mantidos para venda

O montante de R\$ 11,876 bilhões em 2010 era pertinente aos ativos do segmento de alumínio e os ativos de caulim. Não houve execução em 2009.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo Não Circulante

Adiantamentos a fornecedores de energia

O valor de R\$ 889 milhões em 2009 estava vinculado à disponibilização dos ativos de alumínio para venda. Não houve execução em 2010.

Derivativos a valor justo

A redução nos derivativos a valor justo foi de 66,7%, de R\$ 1,506 bilhão em 31 de dezembro de 2009 para R\$ 502 milhões em 31 de dezembro de 2010, refere-se basicamente à marcação a mercado das operações de derivativos de swap da dívida denominada em reais, flutuante, em decorrência da variação do dólar.

Investimentos

Os investimentos em 31 de dezembro de 2010 foram de R\$ 3,945 bilhões, decréscimo de 13,5% em relação a R\$ 4,562 bilhões em 31 de dezembro de 2009, principalmente por conta do prejuízo nas operações da ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico (TKCSA).

Imobilizado

Houve aumento na conta de imobilizado de 19,4%, de R\$ 108,948 bilhões em 31 de dezembro de 2009 para R\$ 130,087 bilhões em 31 de dezembro de 2010, devido majoritariamente à aquisição de empresas do segmento de fertilizantes assim como projetos para expansão da infraestrutura.

Passivo Circulante

Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros

A elevação de 50,8% nas contas a pagar a fornecedores e empreiteiros, de R\$ 3,849 bilhões em 31 de dezembro de 2009 para R\$ 5,804 bilhões em 31 de dezembro de 2010, ocorreu basicamente devido à consolidação das empresas de fertilizantes.

Parcela do circulante de empréstimos de longo prazo

Em 31 de dezembro de 2010, a parcela do circulante de empréstimos de longo prazo teve queda de 8,4%, passando de R\$ 5,310 bilhões em 31 de dezembro de 2009 para R\$ 4,866 bilhões, devido às liquidações no ano.

Empréstimos e financiamentos

O aumento de 77,1% de empréstimos e financiamentos, de R\$ 646 milhões em 31 de dezembro de 2009 para R\$ 1,144 bilhão em 31 de dezembro de 2010 deveu-se as novas linhas de crédito disponibilizadas para o grupo Vale.

Provisão para imposto de renda

A provisão para imposto de renda cresceu em 257,9%, passando de R\$ 366 milhões em 2009 para R\$ 1,310 bilhão em 2010 por conta do saldo de prejuízo fiscal existente em 2009, diminuindo a base comparativa, que foi totalmente utilizado até aquela data. Além deste impacto, houve o aumento do lucro líquido em 2010.

Dividendos e juros sobre o capital propostos

O aumento de 178,8% nos dividendos e juros sobre o capital propostos, de R\$ 2,907 bilhões em 31 de dezembro de 2009 para R\$ 8,104 bilhões em 31 de dezembro de 2010, estava relacionado em grande parte ao aumento do lucro líquido de 190%.

Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda

O montante de R\$ 5,340 bilhões em 2010 estava atrelado aos ativos disponibilizados para venda do segmento de alumínio e das empresas de caulim. Não houve execução em 2009.

Passivo Não circulante

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais*Empréstimos e financiamentos*

O acréscimo nos empréstimos e financiamentos de 4,6%, de R\$ 36,132 bilhões em 31 de dezembro de 2009 para R\$ 37,779 bilhões em 31 de dezembro de 2010, deveu-se as emissões de títulos ocorridas em 2010, em parte compensado pela transferência para curto prazo de parcelas da dívida.

Provisões para contingências

Em 31 de dezembro de 2010, as provisões para contingências totalizaram R\$ 3,712 bilhões, redução de 11,7% em relação a R\$ 4,202 bilhões em 31 de dezembro de 2009, devido a liquidação de contingências para as quais a Vale havia constituído depósitos judiciais.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

O aumento de 39,1% no imposto de renda e contribuição social diferidos, de R\$ 9,307 bilhões em 2009 para R\$ 12,947 bilhões em 2010 estava relacionado a alocação da mais valia por conta da aquisição das empresas de fertilizantes.

Provisão com obrigações para desmobilização de ativos

A elevação de 27,6% na provisão com obrigações para desmobilização de ativos, de R\$ 1,930 bilhão em 2009 para R\$ 2,463 bilhões em 2010 estava relacionada ao ajuste de adoção ao IFRS na controlada Vale Canada e à aquisição das empresas de fertilizantes.

Debêntures Participativas

Houve acréscimo de 63,9%, de R\$ 1,306 bilhão em 2009 para R\$ 2,140 bilhões em 2010 por conta da marcação a mercado das debêntures participativas.

Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores

O patrimônio líquido dos acionistas controladores aumentou em 17,1%, de R\$ 95,758 bilhões em 31 de dezembro de 2009 para R\$ 112,117 bilhões em 31 de dezembro de 2010. O aumento nas reservas de lucro foi proveniente da capitalização do lucro líquido.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a) Resultados das Operações da Vale, em especial:

i. *descrição de componentes importantes da receita*

A receita operacional líquida totalizou R\$ 103,105 bilhões em 2011, subindo 23,9% em relação aos R\$ 83,225 bilhões em 2010 e 112,6% em relação aos R\$ 48,496 bilhões em 2009.

Individualmente, os produtos mais importantes em termos de geração de receita em 2011, 2010 e 2009 foram: minério de ferro, pelotas, níquel e cobre.

RECEITA POR PRODUTO						
R\$ milhões	2009	%	2010	%	2011	%
Bulk materials	31.214	62,7	62.608	73,4	77.690	73,6
Minerais ferrosos	30.212	60,7	61.269	71,9	75.895	71,9
Minério de ferro	25.234	50,7	45.419	53,2	57.645	54,6
Serviços de operação de usinas de pelotização	18	-	22	-	31	-
Pelotas	3.869	7,8	14.205	16,6	17.000	16,1
Manganês	275	0,6	458	0,5	283	0,3
Ferro ligas	693	1,4	1.091	1,3	928	0,9
Outros	123	0,2	74	0,1	8	0,0
Carvão	1.002	2	1.339	1,6	1.795	1,7
Carvão Térmico	400	0,8	515	0,6	863	0,8
Carvão Metalúrgico	602	1,2	824	1	932	0,9
Metais básicos	13.414	26,9	14.505	17	16.150	15,3
Níquel	6.457	13	6.698	7,8	9.552	9,1
Cobre	2.232	4,5	2.794	3,3	4.301	4,1
PGMs	291	0,6	174	0,2	825	0,8
Metais preciosos	133	0,3	124	0,1	659	0,6
Cobalto	84	0,2	52	0,1	146	0,1
Alumínio primário	1.687	3,4	1.794	2,1	-	-
Alumina	2.337	4,7	2.650	3,1	-	-
Bauxita	193	0,4	219	0,3	-	-
Fertilizantes	810	1,6	3.201	3,8	5.929	5,6
Potássio	810	1,6	492	0,6	482	0,5
Fosfatados	-	-	2.085	2,4	3.996	3,8
Nitrogenados	-	-	593	0,7	1.307	1,2
Outros	-	-	31	-	144	0,1
Serviços de logística	2.838	5,7	3.236	3,8	3.633	3,4
Ferrovias	2.322	4,7	2.605	3,1	2.853	2,7
Portos	516	1	631	0,7	780	0,7
Outros	1.537	3,1	1.795	2	2.118	2,0
Receita Bruta	49.812	100,0	85.345	100,0	105.520	100,0
Impostos	(1.316)	(2,6)	(2.120)	(2,5)	(2.325)	(2,3)
Receita Líquida	48.496	97,4	83.225	97,5	103.195	97,7

Em 2011, as vendas para a Ásia representaram 52,1% da receita total, em linha com os 52,2% de 2010. A parcela das vendas para as Américas foi de 25,5%, ligeiramente superior aos 24,3% de 2010, principalmente devido ao aumento nas vendas para os Estados Unidos e para o Brasil. A receita para a Europa representou 18,6% em 2011, abaixo dos 19,0% do ano anterior, enquanto que o resto do mundo contribuiu com 3,8%.

Considerando as vendas por país, a China foi responsável por 31,7% das nossas receitas em 2011, seguida pelo Brasil com 17,1%, Japão com 11,7%, Alemanha com 6,3%, Coreia do Sul com 4,3% e Estados Unidos com 3,8% em 2011.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

RECEITA POR DESTINO						
R\$ milhões	2009	%	2010	%	2011	%
América do Norte	4.138	8,3	4.556	5,3	6.568	6,2
EUA	2.264	4,5	2.433	2,9	4.034	3,8
Canadá	1.832	3,7	1.994	2,3	2.364	2,2
Outros	42	0,1	130	0,2	170	0,2
América do Sul	8.507	17,1	16.148	18,9	20.371	19,3
Brasil	7.758	15,6	14.306	16,8	18.007	17,1
Outros	749	1,5	1.842	2,2	2.364	2,2
Ásia	27.709	55,6	44.544	52,2	54.958	52,1
China	18.379	36,9	27.581	32,3	33.432	31,7
Japão	4.709	9,5	9.303	10,9	12.377	11,7
Coreia do Sul	1.783	3,6	3.359	3,9	4.587	4,3
Taiwan	1.365	2,7	2.168	2,5	2.368	2,2
Outros	1.474	3,0	2.133	2,5	2.193	2,1
Europa	8.081	16,2	16.217	19,0	19.674	18,6
Alemanha	2.118	4,3	5.601	6,6	6.646	6,3
França	661	1,3	1.339	1,6	1.402	1,3
Reino Unido	1.103	2,2	2.052	2,4	2.420	2,3
Itália	650	1,3	1.832	2,1	3.192	3,0
Outros	3.549	7,1	5.394	6,3	6.014	5,7
Resto do mundo	1.377	2,8	3.879	4,5	3.949	3,7
Receita Bruta	49.812	100,0	85.345	100,0	105.520	100,0
Impostos	(1.316)	(2,6)	(2.120)	(2,5)	(2.325)	(2,3)
Receita Líquida	48.496	97,4	83.225	97,5	103.195	97,7

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

O resultado operacional da Vale é afetado principalmente pela demanda, que influencia os preços de nossos principais produtos, e também pelas taxas de câmbio.

Demanda e preços

A tabela a seguir indica os preços médios dos principais produtos, em cada um dos períodos indicados.

	2009	2010	2011
	R\$ por tonelada métrica, exceto quando indicado ¹		
Minério de ferro	111,68	182,09	227,86
Pelotas	147,10	283,76	324,53
Manganês	293,33	405,03	277,49
Ferro ligas	2.782,99	2.723,11	2.416,46
Carvão			
Carvão térmico	132,84	123,85	160,00
Carvão metalúrgico	230,48	263,82	394,00
Níquel	29.114,28	38.669,75	37.781,39
Cobre	10.430,54	13.599,55	14.101,35
Platina (US\$ /oz)	2.142,16	2.922,55	2.875,03
Cobalto (US\$ /lb)	20,01	26,55	26,17
Alumínio	3.364,63	3.837,07	-
Alumina	451,70	498,92	-
Bauxita	68,12	55,66	-

¹ Valores convertidos pela taxa média de câmbio em cada período: R\$ 1,9935/US\$ em 2009, R\$ 1,7593/US\$ em 2010 e R\$ 1,6746 em 2011.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Potássio	1.040,10	722,30	846,14
Fosfatados			
MAP	-	994,60	1.138,14
TSP	-	794,85	981,30
SSP	-	389,44	471,46
DCP	-	987,79	1.138,13
Nitrogênio	-	793,16	1.024,87

Minério de ferro e pelotas

A demanda por produtos de minério de ferro e pelotas é derivada da demanda global de aço carbono, que por sua vez, é fortemente influenciada pela produção industrial global. A precificação de minério de ferro e pelotas é feita de acordo com vários níveis de qualidade e características físicas. Diversos fatores influenciam os preços dos diferentes tipos de minério de ferro, como o teor de ferro de depósitos, o tamanho das partículas, a umidade, o tipo e a concentração de substâncias contaminantes (como fósforo, alumina e manganês) no minério. Em geral, a classificação dos minérios de ferro entre fino, granulado e *pellet feed* determinam as diferenças de preço.

Desde o quarto trimestre de 2011, as vendas da companhia de minério de ferro e pelotas estão sendo precificadas de acordo com um leque diversificado de opções, todas referenciadas ao preço do mercado *spot*. Cada cliente teve a opção de manter o sistema de média móvel de três meses com um mês de defasagem, ou escolher outra opção de preço mais corrente, como a média trimestral corrente, que envolve preços provisórios e um ajuste quando preço de venda efetivo é conhecido. Essa mudança aumenta a flexibilidade dos preços, traz mais eficiência e permite servir melhor aos clientes com suas diferentes preferências.

Os preços de minério de ferro fino comandam prêmios em função do teor de ferro contido. Os preços do minério de ferro granulado e de pelotas contêm prêmios em relação aos preços do minério de ferro fino e que são determinados com base em negociações com clientes. Os preços médios de minério de ferro de 2011 foram 25,1% acima dos preços médios de 2010 e 104,0% maiores que 2009. Os preços médios de pelotas foram superiores em 14,4% os de 2010 e 120,6% em relação aos preços médios de 2009.

As importações chinesas de minério de ferro alcançaram 688,1 milhões de toneladas métricas em 2011, 10,8% acima do nível de 619,1 milhões de toneladas métricas em 2010 e 9,3% acima do nível de 2009, devido principalmente ao forte crescimento da produção chinesa de aço ao longo de 2011.

Espera-se que o crescimento da China continue forte durante 2012, impulsionado principalmente pela demanda interna.

Manganês e ferro ligas

Os preços do minério de manganês e de ferro ligas são principalmente influenciados pelas tendências do mercado do aço carbono. Os preços de ferro ligas também são influenciados pelos preços dos seus principais insumos, como o minério de manganês, energia e coque. As vendas do minério de manganês são feitas com base no mercado *spot* ou trimestrais. Os preços de ferro ligas são estabelecidos em bases trimestrais.

Carvão

A demanda por carvão metalúrgico é impulsionada pela demanda de aço, sobretudo na Ásia. A demanda de carvão térmico está diretamente relacionada ao consumo de energia elétrica, que continuará a ser impulsionada pelo crescimento econômico mundial, particularmente nas economias emergentes. Desde abril de 2010, os preços de carvão metalúrgico são estabelecidos em base trimestral para a maioria dos volumes vendidos no mercado transoceânico, enquanto que alguns *players* estão vendendo com base trimestral, e uma minoria continua adotando a precificação anual. Os preços do carvão térmico são fixados em negociações *spot* e/ou através de contratos anuais.

Níquel

O níquel é um metal negociado na London Metal Exchange (LME), e é principalmente usado na produção de aço inoxidável. A maioria dos produtos de níquel é precificada com desconto ou prêmio em relação ao preço da LME, dependendo das características técnicas e físicas do produto. A demanda do níquel é bastante afetada pela produção de aço inoxidável, que representa 60-65% do consumo. A demanda de níquel para outras fontes de consumo além do aço inoxidável representa aproximadamente 35-40% de seu consumo global.

A Vale mantém contratos de curto prazo com volume fixo com clientes para a maior parte de suas vendas anuais de níquel. Estes contratos, juntamente com as vendas de produtos de níquel destinados a outras

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

aplicações (super ligas de níquel, ligas de aço, forjas, *plating*, baterias e aplicações especiais) proporcionam maior estabilidade aos seus volumes anuais de vendas. Em 2011, 66% das vendas de níquel refinado foram destinadas às outras aplicações fora da indústria de aço inoxidável, em comparação com a média da indústria de produtores de níquel primário de 36%, trazendo mais estabilidade para o volume de vendas da companhia. Como resultado do foco nesses segmentos de maior valor, a média de preços realizados de níquel refinado normalmente excedem os preços do níquel na LME.

O níquel primário (incluindo ferro-níquel, níquel *pig iron* e níquel catodo) e níquel secundário (sucata) são os principais concorrentes de níquel para produção de aço inoxidável. A escolha entre os diferentes tipos de níquel primário e secundário é em grande parte impulsionada pelos seus preços relativos e disponibilidade. Nos últimos anos, a sucata foi responsável por cerca de 43-48% de níquel total utilizado para a produção de aço inoxidável, e o níquel primário foi responsável por cerca de 52-57%. Estima-se que, em 2011, a produção chinesa de níquel *pig iron* e de ferro-níquel foi de mais de 250.000 toneladas métricas, representando 16% da oferta mundial de níquel primário, comparando com 11% em 2010.

Os fundamentos do mercado de níquel devem permanecer fortes, uma vez que o desenvolvimento de projetos está cada vez mais desafiador e o crescimento da demanda deve continuar nos próximos anos. O níquel é amplamente utilizado em aplicações industriais e de consumo, tendendo a crescer em todo o ciclo de desenvolvimento da economia de um país. Isso ajuda a explicar a intensidade do consumo de níquel, medido pelo consumo por US\$ do PIB, que ainda é menor em economias emergentes do que nas economias desenvolvidas, diferentemente de outros metais, como aço e cobre. Acreditamos que a renda das economias emergentes continuará a crescer consequentemente aumentando a demanda por níquel no médio prazo.

Alumínio

Em fevereiro de 2011, foram transferidos a maior parte dos negócios de alumínio da companhia à Norsk Hydro ASA (Hydro) e, em contrapartida, a companhia possui 22% do capital da Hydro, empresa produtora de alumínio baseada na Noruega. No período anterior a transação, vendas de alumínio da Vale eram efetuadas com preços baseados nos preços LME do mês anterior. As vendas de alumina se baseavam num percentual do preço do alumínio na LME e os preços de bauxita, da companhia, eram determinados utilizando uma fórmula ligada ao preço do alumínio em contratos futuros de 3 meses na LME e ao preço da alumina FOB Austrália.

Cobre

Os preços de cobre são determinados com base: (a) nos preços do metal de cobre nos mercados finais, como a LME e a NYMEX e (b) no caso de produtos intermediários como concentrado de cobre (que representam a maioria das vendas da companhia) e anodo de cobre, as taxas para tratamento e refino negociadas com cada cliente. De acordo com o sistema de preço denominado MAMA (*month after month of arrival* – mês após mês de chegada), as vendas de concentrados de cobre e anodos são, temporariamente, determinadas no momento do embarque, sendo os preços finais fixados com base no preço LME para um período futuro, em geral, de um a três meses, após a entrega do produto.

O crescimento da demanda de cobre tem sido provocado principalmente pelas importações chinesas, dado o papel importante desempenhado na construção, juntamente nas aplicações elétricas e de consumo. A oferta tem enfrentado dificuldades para acompanhar o aumento da demanda, com o crescimento médio de mina de apenas 1,4% por ano nos últimos cinco anos. Esta situação implicou no forte aumento de preços de 17% em 2011 em relação a 2010. Enquanto isso, antecipa-se que os fundamentos do mercado devem se manter sólidos, com o crescimento da demanda persistindo e o acompanhamento da oferta continuando a ser um desafio.

Fertilizantes

A demanda por fertilizantes depende dos mesmos fundamentos de mercado que os da demanda global por minerais, metais e energia. O rápido crescimento *per capita* das economias emergentes provoca mudanças na alimentação marcada pelo aumento do consumo de proteínas, que contribui para maior demanda por fertilizantes. A demanda também é impulsionada pelos biocombustíveis que estão emergindo como uma fonte alternativa de energia para reduzir a dependência mundial aos gases de efeito estufa, e por matérias-primas essenciais para a produção de biocombustíveis – cana de açúcar, milho e palma – intensivos no uso de fertilizantes.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As vendas de fertilizantes são realizadas principalmente no mercado à vista utilizando preços de referência internacionais, apesar de alguns grandes importadores, como China e Índia, muitas vezes assinarem contratos anuais. A sazonalidade é um fator importante para a determinação do preço ao longo do ano, dado que a produção agrícola em cada região depende das condições climáticas da safra.

Logística

A demanda por serviços de transporte no Brasil é impulsionada principalmente pelo crescimento econômico brasileiro, em particular nos setores agrícola e siderúrgico. As receitas de logística provêm principalmente a partir das tarifas cobradas aos clientes pelo transporte de cargas via ferrovias, portos e navios da Vale. As ferrovias, da companhia, geram a maior parte dessas receitas. Praticamente toda a nossa receita com logística está expressa em reais e sujeita a ajustes atrelados aos preços dos combustíveis. Os preços no mercado brasileiro de serviços ferroviários estão sujeitos a níveis máximos estipulados pela autoridade regulatória brasileira, mas eles refletem basicamente a concorrência com a indústria de transporte rodoviário.

Taxas de Câmbio

O impacto das variações das taxas cambiais nos resultados operacionais da Vale está descrito no item "10.2 (b)".

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Variações nas taxas cambiais

A maior parte da receita da companhia é expressa em dólares americanos, enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos é expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (59% em 2011), além do dólar americano (19% em 2011), dólares canadenses, rupias indonésias, dólares australianos, euros e outras². Assim, as mudanças nas taxas cambiais afetam a margem operacional.

A maior parte da dívida de longo prazo está expressa em dólares americanos. Como a moeda funcional da Vale é o real, as mudanças no valor do dólar americano, em relação ao real, provocam variações no passivo líquido, que resultam em ganhos ou perdas cambiais nos resultados financeiros.

Em 31 de dezembro de 2011, a dívida expressa em reais era de R\$ 15,9 bilhões. Como a maior parte da receita está vinculada a dólares americanos, a Vale utiliza derivativos para converter dívida de reais para dólares americanos. Como consequência da apreciação do real no primeiro semestre e da depreciação do real no segundo semestre, em relação ao dólar americano, a variação monetária e cambial líquida causou um impacto negativo no lucro líquido de R\$ 3,629 bilhões em 2011. O resultado líquido dos swaps de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil negativo de R\$ 240 milhões em 2011, dos quais R\$ 663 milhões geraram efeito caixa positivo.

Variações nas taxas de inflação

A companhia não possui suas receitas significativamente afetadas por taxas de inflação.

Variações atribuíveis a modificações de preços, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

A receita operacional da Vale é diretamente impactada por modificações de preços de seus produtos e serviços, bem como por alterações de volumes vendidos, conforme comentado no item "10.2(a)(ii)" deste Formulário de Referência.

Fertilizantes

² A composição do CPV por moeda em 2009 foi: 62% em reais, 17% em dólares americanos, 16% em dólares canadenses e 2% em rúpia indonésia. Em 2010, a composição do CPV foi: 69% em reais, 15% em dólares americanos, 11% em dólares canadenses, 2% em dólares australianos e 3% em outras moedas.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O segmento de fertilizantes, cujas atividades foram substancialmente aumentadas em 2010 com a aquisição da Vale Fosfatados e da Vale Fertilizantes, proporcionou os seguintes efeitos no resultado da companhia: contribuição na receita líquida de R\$ 5,447 bilhões em 2011 (R\$ 3,014 bilhões em 2010) e contribuição no custo de R\$ 2,504 bilhões em 2011 (R\$ 2,729 bilhões em 2010).

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Para comentários sobre impacto da inflação, da variação de preços dos principais produtos e do câmbio, vide item "10.2(b)" deste Formulário de Referência.

A Vale esta exposta aos riscos da taxa de juros de empréstimos e financiamentos. A dívida atrelada à taxa de juros em dólares americanos consiste principalmente em empréstimos, incluindo operações de pré-pagamento de exportações, empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral estas dívidas são indexadas à Libor (*London Interbank Offered Rate*). O *hedge* natural entre a flutuação das taxas de juros americanas e dos preços dos metais atenua a volatilidade do fluxo de caixa da companhia. No caso de um desbalanceamento deste *hedge* natural, a Vale analisa a contratação de instrumentos financeiros para obter a proteção desejada. A taxa flutuante da suas dívidas expressa em reais inclui debêntures, empréstimos obtidos com o BNDES, ativos fixos e financiamento para a aquisição de serviços no mercado brasileiro. Os juros dessas obrigações estão atrelados principalmente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), a taxa de juros de referência no mercado interbancário brasileiro e a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). Cerca de 30% da dívida em 31 de dezembro de 2011 estava denominada em reais, os demais 70% estavam denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2010, 27% da dívida estava denominada em reais e 73% em outras moedas. Cerca de 24% da dívida estava atrelada a taxa de juros flutuante em 31 de dezembro de 2011, 53% em 31 de dezembro de 2010.

Os custos de energia são um componente importante do nosso custo de produção e representou 13,6% do nosso custo total de produtos vendidos em 2011, 17,4% em 2010 e 16,4% em 2009. Os aumentos do preço do petróleo e do gás afetam negativamente nossos negócios de logística, mineração, pelotas e níquel. Os custos de eletricidade representaram 4,1% do custo total de produtos vendidos em 2011, 6,6% em 2010 e 6,3% em 2009.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

A compra da Vale Fosfatados e Vale Fertilizantes provocou efeitos relevantes no resultado da empresa: contribuição na receita líquida de R\$ 3,014 bilhões em 2010 e no custo de R\$ 2,729 bilhões. As demais operações não tiveram impacto relevante no resultado da mesma.

A Vale não fornece orientação sob a forma de previsões quantitativas a respeito de seu desempenho financeiro futuro. A Vale procura divulgar o máximo de informações sobre a sua visão dos diferentes mercados onde opera, diretrizes estratégias e sua execução, de modo a proporcionar aos participantes do mercado de capitais boas condições para a formação de expectativas sobre seu desempenho a médio e longo prazo.

a. introdução ou alienação de segmento operacional

Em 2010 foi introduzido o segmento de fertilizantes dentre os segmentos operacionais da Vale, o que contribuiu com 3,8% da receita da empresa em 2010 e 5,6% em 2011.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Eventos subsequentes às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2011

Os eventos descritos a seguir não causaram impactos relevantes nas demonstrações contábeis e no resultado da Vale em 2011.

Principais aquisições

2011

Aquisição do controle da Biopalma

Em fevereiro de 2011, a Vale adquiriu o controle da Biopalma da Amazônia S.A. Reflorestamento Indústria e Comércio, no Pará, produtora de óleo de palma, matéria-prima para a produção de biodiesel. O valor da transação foi de US\$ 173,5 milhões. O objetivo é que o combustível seja usado nas operações da Vale no Brasil. A Biopalma começa a produzir óleo de palma em 2012, com a expectativa de atingir a produção anual de 500 mil toneladas em 2019, quando a lavoura atingir sua maturidade. A destinação principal do óleo será a produção de biodiesel pela Vale para alimentar sua frota de locomotivas, máquinas e os equipamentos de grande porte das operações no Brasil, usando o B20 (mistura de 20% de biodiesel e 80% de diesel comum).

Aquisição de participação na Usina Hidrelétrica Belo Monte

Em junho de 2011, a Vale adquiriu 9,0% do capital da Norte Energia S.A. (NESA) por R\$ 3,8 milhões, detida pela Gaia Energia e Participações S.A. (Gaia). A NESA é uma sociedade que tem como objetivo exclusivo a implantação, operação e exploração da Usina Hidrelétrica Belo Monte, localizada no Pará. A Vale reembolsou a Gaia pelos aportes de capital realizados por esta na NESA e assumirá os compromissos de aportes futuros de capital decorrentes da participação societária adquirida (estimados em R\$ 2,3 bilhões). A aquisição é consistente com a estratégia de reduzir custos operacionais e minimizar os preços da energia e os riscos de fornecimento. Até 31 de dezembro de 2011, foram aportados R\$ 106 milhões na NESA.

Aumento de participação na SDCN

Em junho de 2011, a Vale adquiriu participação adicional de 16% na Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Nacala – S.A. (SDCN) por US\$ 8 milhões (equivalente a R\$ 12,8 milhões). A aquisição foi em linha com a estratégia de desenvolver o corredor logístico de Nacala e deu continuidade a aquisição em setembro de 2010 da participação de 51% da SDCN. A SDCN tem a concessão para criar a estrutura de logística necessária ao fluxo de produção resultante da expansão da produção de carvão em Moatize. A Vale investirá na expansão da capacidade do corredor logístico de Nacala, através da reabilitação das ferrovias existentes da SDCN em Malawi e Moçambique, a construção de ligações ferroviárias de Moatize para novo um terminal marítimo de águas profundas em Nacala e a construção do porto de Nacala.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Acordo para exploração de concessão de terminal portuário em Santos

Em julho de 2011, a Vale assinou acordo para a constituição de uma *joint venture* com a Vale Fertilizantes com o propósito de explorar a concessão do Terminal Portuário da Ultrafertil (TUF). O TUF está localizado no município de Santos, estado de São Paulo, e movimentará cargas importadas de enxofre, amônia e fertilizantes em geral, estando estrategicamente interligado à malha ferroviária da Vale. A mesma passa a deter 51% na *joint venture*, adquirida mediante pagamento de R\$ 150 milhões à Vale Fertilizantes e aporte de capital na *joint venture* de R\$ 432 milhões para financiar o plano de investimentos do TUF. A formação da *joint venture* posiciona a Vale para atender, de forma competitiva, o crescimento do agronegócio no Brasil. Ao mesmo tempo, o investimento no TUF fortalece a infraestrutura de logística do negócio de fertilizantes, contribuindo para viabilizar sua expansão ao longo dos próximos anos.

Aquisição das ações em circulação da Vale Fertilizantes

Em dezembro de 2011, a Vale concluiu o leilão de oferta pública para a aquisição (OPA) das ações de emissão da Vale Fertilizantes em circulação no mercado. Como resultado da OPA, a Vale adquiriu 211.014 ações ordinárias e 82.919.456 ações preferenciais de emissão da Vale Fertilizantes, representativas de 83,8% das ações ordinárias e 94,0% das ações preferenciais da Vale Fertilizantes em circulação no mercado, que correspondem a 0,1% do total de ações ordinárias e 29,8% do total de ações preferenciais da Vale Fertilizantes. As ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, foram adquiridas pelo preço unitário de R\$ 25,00, totalizando um valor de R\$ 2,078 bilhões. Em 23 de dezembro de 2011 a Vale Fertilizantes tem seu registro de companhia aberta cancelado pela CVM.

Em 24 de janeiro de 2012, a Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Vale Fertilizantes aprovou o resgate das 5.314.386 ações remanescentes em circulação, entre ordinárias e preferenciais, e representativas de 0,94% do total das ações da Vale Fertilizantes. Desta forma, a Vale detém, através de controladas, 100% do total de ações ordinárias e 100% do total de ações preferenciais da Vale Fertilizantes. As ações foram resgatadas pelo preço unitário ofertado no leilão da oferta pública de aquisição (OPA) realizada em 12 de dezembro de 2011, R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ação, acrescido de juros calculados com base na taxa SELIC, contados da data de liquidação da OPA, em 15 de dezembro de 2011, até a data de pagamento do resgate das ações, 26 de janeiro de 2012. O desembolso total da Vale e da Vale Fertilizantes foi de R\$2,2 bilhões.

2010

Aquisição dos ativos de minério de ferro na África

Em abril de 2010, a Vale adquiriu da BSG Resources Ltd. (BSGR) participação de 51% na BSG Resources (Guinea) Ltd., que detém concessões de minério de ferro na Guiné, em Simandou Sul (Zogota) e licenças de exploração em Simandou Norte (Blocos 1 & 2). A Vale pagou pela aquisição desses ativos US\$ 2,5 bilhões, dos quais US\$ 500 milhões à vista (equivalente a R\$ 866 milhões na data do desembolso), e os US\$ 2 bilhões (R\$ 3,388 bilhões) restantes serão pagos em etapas sujeitas ao cumprimento de metas específicas. Simandou Blocos 1 & 2 e Zogota estão entre os melhores depósitos de minério de ferro ainda não explorados no mundo com alta qualidade e potencial para o desenvolvimento de projeto de larga escala e longa duração, com baixo custo operacional e de investimento. Estamos implementando o projeto Zogota, e em paralelo avaliando os efeitos do novo código de mineração da Guiné no retorno esperado dos nossos projetos.

Aquisição dos ativos de carvão na Austrália

Em junho de 2010, a Vale adquiriu da AMCI Investments Pty Ltd (AMCI) por US\$ 92 milhões (equivalente a R\$ 167 milhões) participação adicional de 24,5% no projeto de carvão Belvedere (Belvedere). Como resultado dessa transação, a participação da Vale em Belvedere passa de 51,0% para 75,5%. Belvedere é um projeto de carvão em mina subterrânea, na região de Bowen Basin, próximo a cidade de Moura, no estado de Queensland, na Austrália. De acordo com as nossas estimativas preliminares, uma vez concluído o Belvedere terá potencial para alcançar capacidade de produção de até 7,0 milhões de toneladas métricas de carvão metalúrgico por ano.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Aquisição dos ativos de fertilizantes

Em linha com a estratégia da companhia de se tornar um líder global no negócio de fertilizantes, adquirimos em maio de 2010, 58,6% do capital social da Fertilizantes Fosfatados SA - Fosfértil, atualmente Vale Fertilizantes, e ativos de fertilizantes brasileiros da Bunge Participações e Investimentos S.A. (BPI), atualmente denominada Vale Fosfatados, por R\$ 8,692 bilhões (equivalente a um preço por ação de US\$ 12,0185 das ações da Fosfértil e US\$ 1,7 bilhão pelos ativos de fertilizantes da Bunge). Um pagamento de R\$ 103 milhões foi feito em julho a título de complemento de preço da Vale Fosfatados. Em setembro, a Vale adquiriu participação adicional de 20,27% no capital da Fosfértil por R\$ 1,762 bilhão (equivalentes a um preço por ação de US\$ 12,0185) e em dezembro, anunciou o resultado da oferta pública para aquisição de ações ordinárias dessa empresa detida pelos acionistas minoritários.

Aquisição de participação na SDCN

Em setembro de 2010, a Vale adquiriu 51% da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor Norte S.A. (SDCN) por US\$ 21 milhões (equivalente a R\$ 37 milhões na data do desembolso). A SDCN tem a concessão para criar a estrutura de logística necessária ao fluxo de produção resultante da segunda fase do projeto de carvão Moatize.

2009

Ativos de minério de ferro em Corumbá

Em setembro de 2009, a Vale concluiu a aquisição das operações de exploração das minas a céu aberto de minério de ferro em Corumbá, no Brasil, juntamente com ativos de logística associados, por US\$ 750 milhões (R\$ 1,473 bilhão na data do desembolso) da Rio Tinto Plc. A mina de minério de ferro de Corumbá é um ativo de classe mundial, caracterizado pelo seu alto teor de ferro, com reservas de minério de ferro granulado. Os ativos de logística suportam 70% das necessidades de transporte das operações. A aquisição dos ativos de Corumbá está sujeita à aprovação do Governo Federal.

Depósitos de potássio na Argentina e no Canadá

Em janeiro de 2009, a Vale adquiriu da Rio Tinto Plc o projeto Rio Colorado, na Argentina, e o projeto Regina, na província de Saskatchewan, Canadá, por US\$ 850 milhões (R\$ 1,995 bilhão na data do desembolso). O projeto Rio Colorado inclui o desenvolvimento de uma mina com uma capacidade nominal esperada de 4,3 milhões de toneladas por ano (Mtpa) de potássio, além da construção de uma ferrovia com 350 quilômetros de ramais, instalações portuária e uma usina de geração de energia elétrica. O projeto Regina ainda está no estágio de exploração. A infraestrutura atual próxima ao projeto permitirá o transporte do produto final a Vancouver, facilitando o acesso ao mercado em expansão da Ásia.

Ativos de exploração de cobre no cinturão do cobre africano

No primeiro trimestre de 2009, a Vale adquiriu 50% de participação em uma *joint venture* com a African Rainbow Minerals Limited, para futuro desenvolvimento dos ativos da TEAL Exploration & Mining Incorporated (TEAL) pelo valor de US\$ 60 milhões (equivalente a R\$ 139 milhões na data do desembolso) aumentando assim as opções estratégicas de crescimento no segmento de negócios de cobre na África.

A TEAL tem dois projetos de cobre já em estágio de viabilidade e de aprovação no cinturão do cobre africano. Juntos, esses projetos podem representar, nos próximos anos, uma capacidade nominal de produção de 65.000 toneladas métricas de cobre por ano assim como uma carteira de exploração de cobre extensa e altamente promissora.

Ativos de carvão na Colômbia

No primeiro trimestre de 2009, a Vale concluiu a aquisição dos ativos de exploração de carvão das Cementos Argos S.A. (Argos) na Colômbia por US\$ 306 milhões (R\$ 695 milhões na data do desembolso). Os ativos adquiridos são: a mina de carvão El Hatillo, localizada no departamento de Cesar; um depósito de carvão em estágio de exploração, Cerro Largo; uma participação minoritária no consórcio Fenoco, que

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

detém a concessão e operação da ferrovia que liga as operações de carvão ao porto Rio Córdoba – SPRC; e 100% da concessão deste porto.

Aumento da participação na TKCSA

No terceiro trimestre de 2009, a Vale acordou com a ThyssenKrupp Steel AG aumentar a participação na ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda (TKCSA) de 10% para 26,87%, através de aporte de capital de € 965 milhões (equivalente a R\$ 2,532 bilhões na data de cada desembolso). A TKCSA é composta por uma usina integrada de placas de aço, com capacidade nominal de cinco milhões de toneladas métricas de placas por ano, no estado do Rio de Janeiro. O início da produção ocorreu no terceiro trimestre de 2010. Como parceira estratégica da ThyssenKrupp, a Vale é fornecedora única e exclusiva de minério de ferro para a TKCSA.

Principais alienações de investimentos e vendas de ativos

Em conformidade com a estratégia da companhia, continua-se reduzindo participações em ativos não essenciais. A seguir, o resumo das principais alienações e vendas de ativos no triênio.

2011

Venda dos ativos de alumínio

Em fevereiro de 2011, a Vale anunciou que concluiu a transação com a Norsk Hydro ASA (Hydro), empresa listada na Oslo Stock Exchange e na London Stock Exchange (ticker symbol: NHY), para transferir todas as suas participações na Albras - Alumínio Brasileiro S.A. (Albras), Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A. (Alunorte) e Companhia de Alumina do Pará (CAP), em conjunto com seus respectivos direitos de exclusividade, contratos comerciais e dívida líquida de US\$ 655 milhões (equivalente a R\$ 1,088 bilhão), por 22% das ações ordinárias em circulação da Hydro, depois da emissão realizada em 28 de fevereiro de 2011, e US\$ 503 milhões em dinheiro (equivalente a R\$ 836 milhões), depois de ajustes.

Além disto, a Vale criou uma nova empresa, Mineração Paragominas S.A. (Paragominas), e transferiu a mina de bauxita de Paragominas e todos os seus demais direitos minerários de bauxita no Brasil. Como parte dessa transação, a Vale vendeu 60% da Paragominas para a Hydro por US\$ 578 milhões em dinheiro (equivalente a R\$ 960 milhões), depois de ajustes de capital de giro. A parcela remanescente será vendida em duas parcelas iguais, 3 e 5 anos após a conclusão da transação, por US\$ 200 milhões em dinheiro cada.

De acordo com os termos do acordo, a Vale, através de suas subsidiárias integrais, transferiu para a Hydro: (a) 51% do capital total da Albras; (b) 57% do capital total da Alunorte; (c) 61% do capital total da CAP; e vendeu (d) 60% do capital total da Paragominas.

A Vale, através de suas subsidiárias integrais, subscreveu 447.834.465 ações da Hydro ou 22% das 2.035.611.206 ações em circulação, aproximadamente US\$ 3,5 bilhões (equivalente a R\$ 5,866 bilhões) de acordo com preço de fechamento da Hydro e da taxa de câmbio NOK/USD em 25 de fevereiro de 2011. De acordo com os termos da transação, a Vale não poderá vender suas ações durante o período de 2 anos de *lock-up* e também não poderá aumentar sua participação na Hydro além dos 22%.

2010

Venda de ativos da Valesul

Em janeiro de 2010, a subsidiária integral, da companhia, Valesul Alumínio S.A. entrou em acordo para venda de seus ativos de alumínio por US\$ 31,2 milhões (equivalente a R\$ 56 milhões). Os ativos da Valesul incluídos no acordo, localizados no estado do Rio de Janeiro, compreendem fábrica de anodos, redução, fundição, área de serviços industriais e administrativos e estoques.

Venda dos ativos de caulim

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

No segundo trimestre de 2010, a Vale vendeu 86,2% de sua participação na Pará Pigmentos S.A. (PPSA), e outros direitos minerários de caulim localizados no Pará. Os ativos foram vendidos para a Imerys S.A., uma empresa listada na Euronext, por US\$ 72 milhões (equivalente a R\$ 127 milhões).

Venda de participação no projeto Bayóvar

Em julho de 2010, a Vale concluiu a venda de participações minoritárias no projeto Bayóvar, no Peru por meio da empresa recém-formada MVM Resources International BV (MVM). A Vale vendeu 35% do capital total da MVM para a Mosaic por R\$ 682 milhões e 25% para a Mitsui por R\$ 487 milhões. A Vale detém o controle do projeto Bayóvar, mantendo participação de 40% do capital total e 51% do capital votante da companhia recém-formada. O montante de capital investido até 30 de junho de 2010 foi aproximadamente US\$ 550 milhões (equivalentes a R\$ 932 milhões em setembro de 2010). A diferença entre o valor justo e o valor contábil, nessa transação, no montante de R\$ 544 milhões, foi contabilizada no patrimônio líquido de acordo com as regras de ganho/perda quando o controle é mantido.

Venda de participação na Vale Oman Pelletizing Company LLC

Em maio de 2010, a Vale realizou um acordo com a Oman Oil Company S.A.O.C., uma empresa controlada pelo Governo do Sultanato de Omã, para vender 30% da Vale Oman Pelletizing Company LLC, por US\$ 125 milhões (equivalentes a R\$ 212 milhões em 30 de setembro de 2010). A transação ainda está sujeita aos termos estabelecidos no acordo definitivo de compra de ações a ser assinado após o cumprimento de condições precedentes. A diferença entre o valor justo e o valor contábil, nessa transação, no montante de R\$ 544 milhões, foi contabilizada no patrimônio líquido de acordo com as regras de ganho/perda quando o controle é mantido.

2009

Usiminas.

No segundo trimestre de 2009, a Vale vendeu sua participação de 2,93% na Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) por R\$ 595 milhões.

PTVI

A Vale vendeu, através de processo de *bookbuilding*, por 925,6 bilhões rúpias indonésias, equivalente a US\$ 91,4 milhões (R\$ 171 milhões na data do desembolso), de 205.680.000 ações de sua subsidiária PT Vale Indonesia Tbk (PTVI), equivalentes a 2,07% das ações em circulação da PTVI.

Venda de ativos de floresta para a Suzano

Em julho de 2009, a Vale celebrou um acordo com a Suzano Papel e Celulose S.A. compreendendo o fornecimento de madeira de reflorestamento pela Vale e a venda de ativos florestais, totalizando 84,7 mil hectares, incluindo áreas de preservação e florestas de eucalipto localizadas no sudoeste do Maranhão. O valor envolvido na negociação foi de R\$ 235 milhões.

Venda de ativos de níquel

No último trimestre de 2009 a Vale vendeu ativos *downstream* não estratégicos: Jinco Nonferrous Metals Co., (US\$ 6,5 milhões – R\$ 11 milhões na data do desembolso) e International Metals Reclamation Company, (US\$ 34 milhões – R\$ 59 milhões na data do desembolso). Essas empresas produziam produtos de níquel muito específicos e com baixa lucratividade.

c. eventos ou operações não usuais

Nos últimos três exercícios sociais não houve eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**a. mudanças significativas nas práticas contábeis**

Não houve mudanças significativas nas demonstrações contábeis consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011. A Vale elaborou suas demonstrações contábeis consolidadas em IFRS com base nos pronunciamentos já emitidos pelo CPC e referendados pela CVM. Os pronunciamentos emitidos pelo IASB, e ainda não referendados pela CVM não serão adotados antecipadamente pela empresa.

a) Pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos e/ou atualizados pelo CPC, adotados durante o exercício de 2011

CPC 15 (R1) - Combinação de negócios

CPC 19 (R1) - Investimento em empreendimento controlado em conjunto (*joint venture*)

CPC 20 (R1) - Custos de empréstimos

CPC 21 (R1) - Demonstração intermediária

CPC 26 (R1) - Apresentação das demonstrações contábeis

CPC 35 (R1) - Demonstrações separadas correlação às normas internacionais de contabilidade

CPC 36 (R2) - Demonstrações consolidadas

ICPC 01 (R1) - Contratos de concessão

ICPC 17 - Contratos de concessão: evidenciação

b) Pronunciamentos e interpretações emitidos e/ou atualizados pelo IASB e ainda não referendados pela CVM, consequentemente, não adotados pela empresa.

IAS 01 - Apresentação das demonstrações contábeis

IAS 19 - Benefícios a empregados

IAS 27 - Demonstrações contábeis separadas

IAS 28 - Investimentos em coligadas e *joint ventures*

IFRS 09 - Instrumentos financeiros

IFRS 10 - Demonstrações contábeis consolidadas

IFRS 11 - Acordos em conjuntos

IFRS 12 - Divulgação de investimento em outras entidades

IFRS 13 - Mensuração de valor justo

IFRIC 20 - Custos de remoção de estéril na fase de produção em mineração de superfície

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alteração de práticas.

c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas nem ênfases nos pareceres referentes às demonstrações contábeis de 2009, 2010 e 2011.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Vale no processo de aplicação das políticas contábeis da Vale.

Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas, pelo que os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.

As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Administração da Vale na preparação destas demonstrações contábeis estão assim apresentadas:

a) Reservas Minerais e Vida Útil das Minas

As estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Vale assuma posições sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de câmbio e de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis registradas.

A estimativa do volume das reservas minerais é base de apuração da parcela de exaustão das respectivas minas e, sua estimativa de vida útil é fator preponderante para quantificação da provisão de recuperação ambiental das minas quando da sua baixa contábil do ativo imobilizado. Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização, reconhecidos nas demonstrações contábeis como custo dos produtos vendidos. Alterações na vida útil estimada das minas poderão causar impacto significativo nas estimativas da provisão de gastos ambientais, de sua recuperação quando da sua baixa contábil do ativo imobilizado e das análises de *impairment*.

b) Desmobilização de Ativos

A Vale reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas ocorrerem, conforme Nota 2(t). A Vale considera as estimativas contábeis relacionadas com a recuperação de áreas degradadas e os custos de encerramento de uma mina como uma prática contábil crítica por envolver valores expressivos de provisão e se tratar de estimativas que envolvem diversas premissas, como taxas de juros, inflação, vida útil do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as datas projetadas de exaustão de cada mina. Estas estimativas são revisadas anualmente.

c) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

A Vale reconhece o efeito do imposto diferido de prejuízo fiscal e/ou diferenças temporárias em seus demonstrativos contábeis consolidados e da controladora. É registrada uma provisão para perda de ativos fiscais quando a recuperabilidade dos destes ativos não for provável.

A determinação da provisão para imposto de renda ou imposto de renda diferido, ativo e passivo, e qualquer provisão para perdas nos créditos fiscais requer estimativas da Administração. Para cada crédito fiscal futuro, a Vale avalia a probabilidade de parte ou do total do ativo fiscal não ser recuperável. A provisão para desvalorização depende da avaliação, pela Vale, da probabilidade de geração de lucros tributáveis no futuro baseado na produção e planejamento de vendas, preços de commodities, custos operacionais, planos de reestruturação, custos de recuperação de áreas degradadas e custos de capital planejados.

d) Contingências

As provisões para contingências são registradas somente quando a possibilidade de perda for considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores jurídicos.

O registro das contingências ocorre quando o valor da perda puder ser razoavelmente estimado. Por sua natureza, as contingências serão resolvidas quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Vale, o que dificulta a realização de estimativas precisas acerca da data em que tais eventos serão verificados. Avaliar tais passivos, particularmente no incerto ambiente legal brasileiro, bem como em outras jurisdições envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos resultados dos eventos futuros.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas**e) Benefícios Pós-Aposentadoria dos Empregados**

Os valores registrados nesta rubrica dependem de uma série de fatores que são determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas, para determinação dos custos e passivos, entre outros. Uma das premissas utilizadas na determinação do valor a ser registrado contabilmente é a taxa de juros para desconto e atualização. Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão os registros contábeis efetuados.

A Vale, em conjunto com os atuários externos, revisa no final de cada exercício, as premissas que devem ser utilizadas para o exercício seguinte. Essas premissas são utilizadas para as atualizações e descontos a valor justo de ativos e passivos, custos e despesas e determinação dos valores futuros de saídas de caixa estimadas, necessárias para liquidação das obrigações com os planos de pensão.

f) Redução de Valor Recuperável de Ativos

A Vale testa anualmente a recuperabilidade de seus ativos tangíveis e intangíveis segregados por unidade geradora de caixa, usualmente utilizando o critério do fluxo de caixa descontado que depende de diversas estimativas, que são influenciadas pelas condições de mercados vigentes no momento em que essa recuperabilidade é testada. Dessa forma, muito embora os testes realizados em 2011 e 2010 não tenham gerado reconhecimentos de perda, a Administração entende que não é possível determinar se novas perdas de recuperabilidade ocorrerão, ou não, no futuro.

g) Valor Justo de Derivativos e Outros Instrumentos Financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros não negociados em mercado ativo é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Vale usa seu julgamento para escolher os diversos métodos e definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço.

A análise do impacto caso os resultados reais sejam diferente da estimativa da Administração está apresentada na nota 24 no tópico análise de sensibilidade.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**a. grau de eficiência de tais controles, e eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las**

A Administração da Vale avaliou a eficácia dos controles internos relacionados às demonstrações financeiras através de processos desenvolvidos para fornecer conforto razoável em relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e à elaboração das demonstrações contábeis.

A Administração estabeleceu um processo de avaliação de controles internos com a aplicação de metodologia de mapeamento de processos e avaliação de riscos com identificação dos controles aplicáveis à mitigação dos riscos que afetam a capacidade da empresa iniciar, autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações financeiras.

No encerramento do exercício tomando por base testes executados pela Administração durante todo o período não foram identificadas imperfeições relevantes na execução dos controles. Durante o exercício, identificadas quaisquer imperfeições na execução de controles, estas são corrigidas através da aplicação de planos de ações que venham a garantir a sua eficácia no encerramento do exercício.

Os Diretores da Vale entendem que a metodologia de mapeamento de processos e avaliação de riscos utilizada é adequada para assegurar a eficiência, precisão e confiabilidade de seus controles internos.

b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

Não foram apresentadas pelos auditores independentes em seu relatório deficiências e recomendações acerca da eficácia dos controles internos adotados pela Vale.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados****2011**

Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários em 2011.

2010*Vale precifica US\$ 1 bilhão em bônus com vencimento em 2020*

Em setembro de 2010, a Vale emitiu US\$ 1 bilhão (equivalente a R\$ 1,694 bilhão) em bônus, com vencimento em 2020 e US\$ 750 milhões (equivalente a R\$ 1,271 bilhão) em bônus com vencimento em 2039. Os bônus de 2020 possuem um cupom de 4,625% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 99,030% do valor de face do título. Os bônus de 2039 emitidos ao preço de 110,872% do valor de face do título, foram consolidados com os bônus de US\$ 1 bilhão emitidos pela Vale Overseas Limited (Vale Overseas) em novembro de 2009 com cupom de 6,875% e vencimento em 2039, formando uma série única.

A Vale utilizou os recursos líquidos desta oferta para propósitos corporativos gerais.

Vale precifica €750 milhões em bônus com vencimento em 2018

Em março de 2010, a Vale captou € 750 milhões (equivalentes a R\$ 1,806 bilhão) na emissão do eurobônus de 8 anos ao preço de 99,564% do valor de face do título. As notas com vencimento em março de 2018, tem cupom de 4,375% por ano, pagos anualmente.

A Vale utilizou os recursos líquidos desta oferta para propósitos corporativos gerais.

2009*Oferta pública de US\$ 942 milhões em notas obrigatoriamente conversíveis com vencimento em 2012*

Em 07 de julho de 2009, a Vale anunciou oferta no valor de US\$ 942 milhões (R\$ 1,858 bilhão na data da operação) de notas com vencimento em 2012 (Série VALE-2012 e Série VALE.P-2012) por meio de sua subsidiária Vale Capital II.

As notas da série VALE-2012 e VALE.P-2012 rendem juros de 6,75% ao ano, pagáveis trimestralmente. No seu vencimento, em 15 de junho de 2012, ou antes, dele, caso ocorram determinados eventos, as notas da série VALE-2012 serão obrigatoriamente convertidas em ADSs (*American Depositary Shares*), cada um representando uma ação ordinária ou preferencial classe A de emissão da Vale. Remunerações adicionais serão pagas com base no valor líquido de distribuições em dinheiro pagas aos detentores de ADS.

Os ADSs, em conjunto, representarão o montante de até 18.415.859 ações ordinárias e 47.284.800 ações preferenciais classe A de emissão da Vale, as quais a Vale detém atualmente em tesouraria.

A Vale utilizou os recursos líquidos desta oferta para propósitos corporativos gerais.

Oferta pública de US\$ 1 bilhão em bônus com vencimento em 2019

Em 8 de setembro de 2009, a Vale emitiu US\$ 1 bilhão (R\$ 1,8 bilhão na data da operação) em bônus com vencimento em dez anos, através de sua subsidiária integral Vale Overseas.

As notas têm vencimento em setembro de 2019, com cupom de 5 5/8% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 99,232% do valor de face do título. Os bônus foram emitidos com *spread* de 225 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos EUA, resultando em rendimento para o investidor de 5,727% ao ano.

A Vale utilizou os recursos líquidos desta oferta para propósitos corporativos gerais.

Oferta pública e US\$ 1 bilhão em bônus com vencimento em 2039

Em 3 de novembro de 2009, a Vale precificou a oferta de US\$ 1 bilhão (R\$ 1,7 bilhão na data da operação) em bônus de trinta anos, através de sua subsidiária integral Vale Overseas.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

As notas têm vencimento em novembro de 2039, com cupom de 6,875% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 98,564% do valor de face do título. Os bônus foram emitidos com *spread* de 265 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos EUA, resultando em rendimento para o investidor de 6,99% ao ano.

Conforme divulgado, a Vale utilizará os recursos líquidos destas ofertas para propósitos corporativos em geral.

b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição

Não houve.

c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não houve.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a. ativos e passivos detidos pela Vale, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)

Projeto Níquel – Nova Caledônia

Em conexão com a determinação da lei tributária francesa Girardin, que concede vantagem para operações de arrendamento mercantil financeiro, a Vale garante ao BNP Paribas, na condição de investidor beneficiário tributário de acordo com a lei francesa, certos pagamentos devidos pela Vale New Caledônia S.A.S. (VNC). A Vale assume também o compromisso de que os ativos associados ao arrendamento mercantil financeiro determinado pela Lei Girardin estariam substancialmente concluídos até 31 de dezembro de 2011. O governo francês e o investidor acordaram mutuamente em adiar para 31 de dezembro de 2012. O governo francês e os investidores foram dados ciência e uma requisição formal foi submetida a eles. A probabilidade da garantia ser reclamada é remota.

A Sumic Nickel Netherlands B.V. (Sumic), detentora de 21% das ações da VNC, tem uma opção de vender à Vale 25%, 50% ou 100% de suas ações da VNC se o custo definido do projeto inicial de desenvolvimento de níquel-cobalto, conforme definido pelo financiamento concedido a VNC em moeda local e convertido para dólares americanos a taxas de câmbio específicas, sob a forma de financiamento Girardin, empréstimos do acionista e contribuições de capital pelos acionistas à VNC, exceder o limite de R\$ 8,594 bilhões (equivalente a US\$ 4,600 bilhões em 31 de dezembro de 2011) e um acordo não for alcançado sobre como proceder em relação ao projeto. Em 27 de maio de 2010, o limite foi atingido. A Vale acordou com a Sumic uma extensão adicional da opção de venda para 2012. Atualmente, a Vale discute com a Sumic sobre a continuidade da participação na VNC, e espera alcançar uma resolução durante o segundo ou terceiro trimestre de 2012.

Além disso, no decorrer das operações, foram concedidas cartas de crédito e garantias no valor de R\$ 869 milhões em 31 de dezembro de 2011 (equivalente a US\$ 465 milhões) que estão associados a itens como reclamações ambientais, compromissos com desmobilização de ativos, contratos de eletricidade, acordos de serviço à comunidade e compromissos de importação e exportação.

Arrendamento Mercantil

Operações ferroviárias

A Vale conduz parte das operações ferroviárias utilizando operações de arrendamento. Esse contrato de arrendamento tem prazo de 30 anos, podendo ser renovado por mais 30 anos. Está classificado na modalidade de arrendamento operacional por não possuir riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo, mas tão somente o compromisso de pagamento de aluguel do ativo. Ao final do contrato de arrendamento os bens arrendados serão devolvidos ao arrendador. Na maioria dos casos, a Administração da Vale espera que, no curso normal, dos negócios esses contratos venham a ser renovados.

Os quadros a seguir demonstram o valor mínimo de pagamentos futuro do *lease* operacional em operações ferroviárias e operações de pelotização em 31 de dezembro de 2011.

Operações Ferroviárias	Consolidado
	R\$ milhões
2012	163
2013	163
2014	163
2015	163
2016	163
2017 em diante	1.621
	2.436

Operações de pelotização	Consolidado
	R\$ milhões
2012	123
2013	108
2014	43
2015	43
2016 em diante	120
	437

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

O total de despesas com *lease* operacional em operações de ferroviários consolidadas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 e 2010 foi de R\$ 163 milhões e R\$ 150 milhões, respectivamente e para as despesas com *lease* operacional em operações de pelotização consolidadas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 e 2010 foi de R\$ 123 milhões e R\$ 178 milhões, respectivamente.

Contratos de Concessões e Subconcessões

Companhias de transporte ferroviário

A Vale e algumas empresas do grupo celebraram com a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, contratos de concessão para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga e arrendamento dos bens destinados à prestação desses serviços. Os registros contábeis das concessões e subconcessões classificados como ativo intangível, estão demonstrados na nota 13 das demonstrações contábeis.

Os prazos de concessão por ferrovia são:

Ferrovias

Prazo de término da concessão

Vitória a Minas(direta) (*)	junho de 2027
Carajás (direta) (*)	junho de 2027
Malha Centro-Leste (indireta via FCA)	agosto de 2026
Malha Sudeste (indireta via MRS)	dezembro de 2026
Ferrovia Norte Sul S.A. (FNS)	dezembro de 2037

(*) Concessões não onerosas.

A concessão se extinguirá com a concretização de um dos seguintes fatos: término do prazo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da concessionária.

As concessões, subconcessões e arrendamentos das empresas controladas são tratados contabilmente no conceito de arrendamento operacional e apresentam as seguintes características:

	FNS	FCA	MRS
Nº de parcelas totais	3	112	118
Periodicidade de pagamento	(*)	Trimestral	Trimestral
Índice de atualização	IGP-DI FGV	IGP-DI FGV	IGP-DI FGV
Nº de parcelas já pagas	(**)	54	58
Valor atualizado da prestação			
Concessão	-	2	3
Arrendamento	-	31	48

(*) De acordo com a entrega de cada trecho da ferrovia

(**) Pagou 2 parcelas e a terceira parcela pagou 80% restando os 20% para cobrir pendências existentes no trecho ferroviário.

Terminais portuários

A Vale possui terminais portuários especializados, conforme abaixo:

Terminal	Localização	Término do prazo de concessão
Terminal de Tubarão, Praia Mole e Granéis Líquidos	Vitória - ES	2020
Terminal de Produtos Diversos	Vitória - ES	2020
Terminal de Vila Velha	Vila Velha - ES	2023
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira - Pier I e III	S. Luiz - MA	2018
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira - Pier II	S. Luiz - MA	2010 (*)
Terminal Marítimo Inácio Barbosa	Acarajú - SE	2012
Terminal de Exportação de Minério - Porto de Itaguaí	Itaguaí - RJ	2021

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - TIG - Mangaratiba

Mangaratiba - RJ

2018

(*) Prorrogação do prazo de vigência por 36 meses até a realização de nova licitação publica.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Vale que não os informados anteriormente.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Os Diretores da Vale não esperam efeitos relevantes nas operações descritas no item “10.8” deste Formulário de Referência e não evidenciados nas demonstrações financeiras que possam vir a alterar as receitas, despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das informações contábeis da Vale.

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, assim como o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Vale em decorrência das operações não evidenciadas em nossas demonstrações financeiras, vide item “10.8” deste Formulário de Referência.